双源混流 PECVD 旋转腔组合设备的两阶段调度与工艺模式选择

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

具有多工位旋转腔的 PECVD 组合设备需要协调产品晶圆、补位辅助晶圆与周期清洁。两类晶圆的来源区域、加工模式和机械手承片限制共同影响有限批次的运行时序。本文建立两阶段混合整数线性规划模型，联合决策晶圆配对、辅助借用、腔室分配、资源次序与动作时刻，统一描述单源和双源供给路线以及真空机械手的洁净手与脏手分工。第一阶段最小化产品回片完工时间，第二阶段在保留完工时间上界和主要离散结构的条件下精修等待与节拍；结构化初始化和学习增强割选择用于限时求解。分型承片实验均获得通过独立物理校验的排程。在 4 片结构对照中，调整辅助晶圆身份并重新优化时序，使两腔加工重叠 111 s，完工时间由原固定结构的最优值 532 s 降至 403 s，缩短 24.25%。六个单源与双源配置在相同 300 s 总求解预算下，时间精修使运输路线总等待降低 8.40%–29.21%，并缩短实际产品完工时间。8、16 和 24 片批次的模式扫描进一步给出不同清洁间隔下的可行排程比较。研究量化了辅助借用安排与结构内时序优化对有限批次运行质量的影响。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源物料流, 运行决策, 混合整数线性规划, 学习增强精确优化

1. 引言

等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）用于半导体薄膜制备。组合设备（cluster tool，CT）将工艺模块、机械手和装载锁连接为连续的晶圆处理路径。加工与搬运时间、装载锁切换、腔室清洁和驻留约束共同决定设备的可行运行时序及产出 [1]。三维器件结构与多层薄膜集成对沉积均匀性和加工能力提出了更高要求 [2]，多空间工艺模块与多指机械手则为提高单个设备内的并行处理能力提供了结构基础 [3, 4]。

本文研究具有四工位旋转腔的 PECVD 组合设备。旋转机构改变工位与机械手访问侧的相对位置，使腔室加工与成对装卸能够交替进行。产品晶圆从大气侧装载端口进入设备，经对准与装载锁转换后由真空机械手送入腔室。辅助晶圆预置于真空存储区，用于满足所研究配方的满片占用与清洁占位要求，使用后返回存储区并循环复用。本文将产品与辅助晶圆分别来自大气侧和真空侧的供给结构称为双源，两类物料在共享机械手和腔室中的交错运行称为混流。

满片占用使产品供给与辅助晶圆复用相互制约。产品不足以填满工位时，辅助晶圆承担补位；清洁占用辅助晶圆与腔室，并改变后续可用时刻。因此，产品到达腔室并不意味着能够立即开始加工，还需满足辅助晶圆可用性、机械手服务次序和清洁边界等条件。图 1 中的两类物料路线需要在同一排程中协调。

设备采用 4×1 并行加工与 2×2 链式加工两种预设模式。前者由四片晶圆同步完成一次加工；后者通过成对装卸与旋转，使每片产品连续参加两次曝光。每片产品的工艺模式在实例输入中给定，调度过程中保持不变；模式比较以相同累计名义加工时长构造独立实例。产品与谁配对、

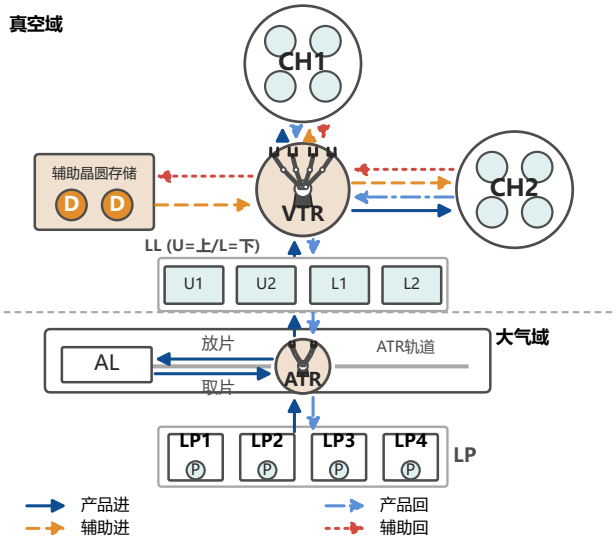


Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑与晶圆加工路线。

进入哪个腔室和哪个加工周期，决定了辅助补位需求、腔室负载与清洁触发，而共享机械手又限制这些加工安排的实现时刻。因此，本文研究给定配方与来源配置下的联合配对、分腔及事件时序，并比较不同批量与清洁间隔下的模式表现。

已有 CT 研究建立了加工、搬运与吞吐率之间的解析关系 [5]，并通过线性规划、启发式和时间 Petri 网求解带驻留约束的排程 [6–8]。研究范围进一步扩展到重入工艺、多类晶圆和可选工艺模块 [9–11]。四指机械手与四空间模块的洁净/脏手分工及稳态周期分析，以及两类晶圆投放与搬运的联合优化，为复杂设备结构提供了建模基础 [4, 12]。有限批次还包含链首初始化、链尾退出和末批补位，辅助

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）)

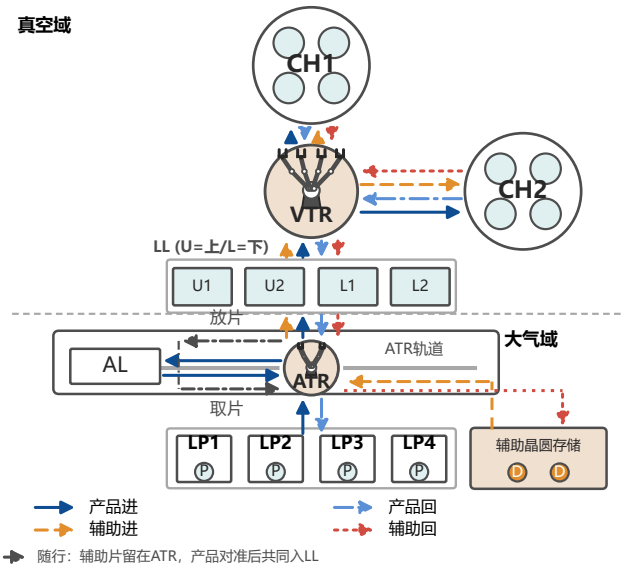


Figure 2: 单源旋转腔设备的拓扑与物料路线。辅助存储位于 LP4 旁。产品经 AL 对准后进入上装载锁；辅助片单独供给时由 ATR 直接送入上装载锁，与产品共同取片时随行至 AL 并保持在 ATR 上，待产品完成对准后共同送入上装载锁。两类晶圆经 VTR 进入腔室，经下装载锁和 ATR 返回各自存储位。

晶圆的返回时刻因此直接影响后续加工。

周期清洁调度采用任务序列枚举、部分装载与时刻控制、虚拟晶圆占位和腔室状态触发等方式协调清洁与生产 [13–16]。共享缓冲同步和动态动作筛选用于避免故障停机与非周期运行中的死锁 [17, 18]，等待约束还关系到设备产出和上游控制 [19]。对本文设备而言，清洁同时改变加工链分段、辅助晶圆占用和真空机械手次序，单独安排产品加工或清洁时刻难以完整表示这些依赖关系。

上述物料与资源约束形成混合整数调度问题。学习方法可用于直接选择 CT 动作，也可辅助数学规划搜索：强化学习与前瞻搜索用于非周期 CT 控制 [20]；在 MILP 中，强化学习选割、候选割排序和前瞻模仿用于选择候选不等式 [21–23]。HEM 进一步联合决定割数量与有序割集 [24]。本文沿用这一层次分解，将设备变量的结构信息用于选割，并由 MILP 描述工艺可行域。

本文联合建模产品供给、辅助晶圆复用、完整加工链和清洁边界，并通过配对实验分别评价排程构造与搜索策略。主要贡献如下：

1. 建立晶圆配对、辅助借用、腔室分配与事件时序的联合模型，协调跨 LP 同模式产品配对、产品–辅助配对、两种供给路线及 VTR 洁净手与脏手的承片约束，通过周期占位、首末曝光与侧位联结直接表示满片加工、完整链和清洁边界，并以辅助身份对照检验跨腔复用安排的结构收益；

2. 构建完工时间优先的两阶段 MILP，在保留第一阶段完工时间上界与主要离散结构的条件下精修等待和节拍，并通过不同批量与清洁间隔评价所得排程；

3. 将 SPBS 初始化和角色感知层次割选择嵌入求解流程，通过同预算对照分别评价初始解、时间精修和选割策略对可行排程获得率与解质量的影响。

第 2 节定义物料路线、工艺约束和两阶段模型；第 3 节介绍初始化与割选择方法；第 4 节分析模式选择、排程质量和求解性能；第 5 节给出结论。

2. 问题描述与两阶段调度模型

2.1. 设备配置与调度任务

给定 LP1–LP4 的产品数量与工艺模式、辅助晶圆库存和设备初始状态，调度任务是联合确定晶圆配对、辅助身份、腔室分配、共享资源次序及装载、对准、搬运、旋转、加工、清洁与回片动作的起止时刻。产品晶圆从 LP 出发并在加工后返回 LP；辅助晶圆从配置指定的存储区出发，完成补位或清洁任务后返回；单源存储位于 LP4 旁的大气区，双源存储位于真空区。两类路线通过机械手服务、腔室占位和辅助晶圆库存耦合。

模型输入包括动作时长、资源容量、驻留上限、清洁间隔和辅助晶圆数量。第一阶段最小化最后一片产品返回 LP 的时刻，第二阶段在给定完工时间上界下改善等待与加工节拍。每个可行排程表示为包含晶圆、资源及起止时刻的动作序列，用于计算运行指标并核查工艺先后与资源冲突。

清洁间隔取 $H \geq 2$，共享辅助库存至少为 4 片。模型在单次求解中采用确定性动作时长，不设置 LP、对准器、装载锁、旋转腔及真空存储区以外的缓冲。等待因而对应明确的物料位置和资源占用。

2.2. 针对两种工艺模式需求的 PW 对建模

为同时表示单片驻留与成对搬运，模型以晶圆对描述共享装卸和腔室占位，以单片事件描述对准与路线时间。

PW 对（wafer pair）由两个成员位置构成，可容纳产品与产品、产品与辅助或辅助与辅助晶圆。产品的 LP 位置 ℓ_w 与模式 m_w 由输入给定，同模式产品可跨 LP 配对。候选对集合 $\mathcal{P}$ 中的成员尚未确定；二元量 a_{wpr} 表示产品 w 进入对 p 的位置 $r \in \{0,1\}$，d_{pr} 表示辅助占位，v_p 表示对启用。配对约束为

$$\begin{aligned} \sum_{p,r} a_{wpr} &= 1 \quad (w \in \mathcal{W}), \\ \sum_{w} a_{wpr} + d_{pr} &= v_p \quad (p \in \mathcal{P},\ r = 0,1). \end{aligned} \tag{1}$$

令 $\mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \mathrm{cl}\}$，其中 ζ 表示 4×1 模式，ψ 表示 2×2 模式，cl 表示清洁；$C(m)$ 为兼容模式 m 的腔室集合。二元量 μ_{pm} 和 z_{pc} 选择对的模式与腔室：

$$\begin{aligned} \sum_{m} \mu_{pm} &= v_p, \qquad \sum_{c} z_{pc} = v_p, \\ a_{wpr} &\leq \mu_{p,m_w}, \\ z_{pc} + \mu_{pm} &\leq 1 \qquad (c \notin C(m)). \end{aligned} \tag{2}$$

式 (1) 和式 (2) 使每片产品恰好归属一个对，并使启用对的两个成员位填满。对于 $c \notin C(m)$ 的组合，最后一个不等式禁止同时选择模式 m 与腔室 c。产品配方 m_w 与来源配置 σ 为输入，配对、分腔及加工次序为决策。令二元量 B_p 标识含产品对，B_p^{ψ} 标识含 2×2 产品的对，有

$$\begin{aligned} B_p \leq \sum_{w,r} a_{wpr} \leq 2B_p, &\qquad B_p + \mu_{p,\mathrm{cl}} \leq 1, \\ B_p^{\psi} \leq B_p, \quad B_p^{\psi} \leq \mu_{p\psi}, &\quad B_p^{\psi} \geq B_p + \mu_{p\psi} - 1. \end{aligned} \tag{3}$$

纯辅助对可用于补位或清洁，含产品对不能执行清洁。下文直接用成员、周期占位和事件联结表示联合结构，不枚举完整排程。令 N_ζ, N_ψ 分别为 4×1 和 2×2 配方的产品数量，候选容量取

$$T = N_\zeta + 2N_\psi, \qquad J_{\max} = \lfloor T/(H-1) \rfloor,$$
$$P_{\max} = N + T + 2J_{\max}, \qquad Q_{\max} = T + J_{\max}. \tag{4}$$

其中 T 为生产周期数上界：每个生产周期至少含一片产品，而每片 4×1 或 2×2 产品分别出现一次或两次。每次清洁前至少有 $H-1$ 个生产周期，因此清洁数不超过 $J_{\max}$。含产品对至多 N 个，每个生产周期至多需要一个纯辅助补位对，每次清洁使用两个纯辅助对，由此得到 $P_{\max}$。各腔室使用 $Q_{\max}$ 个候选周期，并共同满足生产及清洁周期总数上界。候选数量是搜索容量，实际启用数量由优化确定。候选对按前缀启用，对内成员按编号规范化；这些约束消除可互换标签的重复表示，不规定物理加工先后。

产品晶圆沿“LP–ATR–AL–ATR–上装载锁–VTR–旋转腔–VTR–下装载锁–ATR–LP”流动，其中 ATR 先把晶圆放至 AL 完成校准，再将其取回并送入真空域；双源辅助晶圆从真空存储区经 VTR 进入旋转腔并返回；单源辅助晶圆从 LP4 旁的大气存储位出发，单独搬运时由 ATR 直接送入上装载锁。若与产品共同取片，辅助晶圆随 ATR 到达 AL 附近并保持在机械手上，待产品完成对准并被取回后，两片共同送入上装载锁；辅助晶圆本身不接受对准。4×1 模式的常规满产品批次由两个产品 PW 对、即四片产品晶圆组成，四个工位只执行一次同步加工，再按后装先卸顺序取出；产品不足时，以辅助晶圆补齐四个工位。2×2 模式中，每个含产品 PW 对必须连续出现在相邻两个加工周期中，使其中每片产品晶圆完成两次加工。以三个产品 PW 对为例，链首先放入辅助 PW 对 D，腔室自转后装入 P1 并完成“D+P1”腔室加工；随后交替执行腔室加工与“腔室自转 + 链式滑动”，占位状态依次转为“P1+P2”“P2+P3”和“P3+D”，P1、P2 和 P3 均分别加工两次，最后再取出全部晶圆。图 3 和图 4 给出两种模式的事件顺序。

2.3. 物料来源配置与基本时间关系

表 1 列出集合与输入参数，表 2 列出决策变量与辅助变量。辅助变量通过联结约束表示位置、属性和时序关系。成员、腔室和周期占位共同确定加工结构；各动作起止时刻统一使用 s_o, e_o，周期和装卸时刻为相应物理事件的别名。

设 $\mathcal{S} = \{A, V\}$ 分别表示大气区和真空区供给，来源配置参数 $\sigma \in \{0,1\}$ 分别表示单源和双源。LP1–LP4 是大气区的具体晶圆盒位置，晶圆的 LP 归属由输入给定；来源区域与晶圆盒编号属于不同层次。产品晶圆始终满足 $\chi_{iA} = 1$、$\chi_{iV} = 0$；辅助晶圆满足 $\chi_{iA} = 1-\sigma$、$\chi_{iV} = \sigma$。来源归属参数满足

$$\sum_{s\in\mathcal{S}} \chi_{is} = 1, \qquad i \in \mathcal{I}. \tag{5}$$

式 (5) 规定每个物料单元的来源区域。单源配置下，产品位于 LP1–LP4，辅助晶圆位于 LP4 旁的大气存储区，两者共享 ATR 和装载锁接口，但只有产品需要 AL 对准。双源配置下，产品晶圆仍来自 LP1–LP4，辅助晶圆则由真空区存储位供给。因此，单源表示两类物料均由大气区供给，而不是设备只有一个晶圆盒。

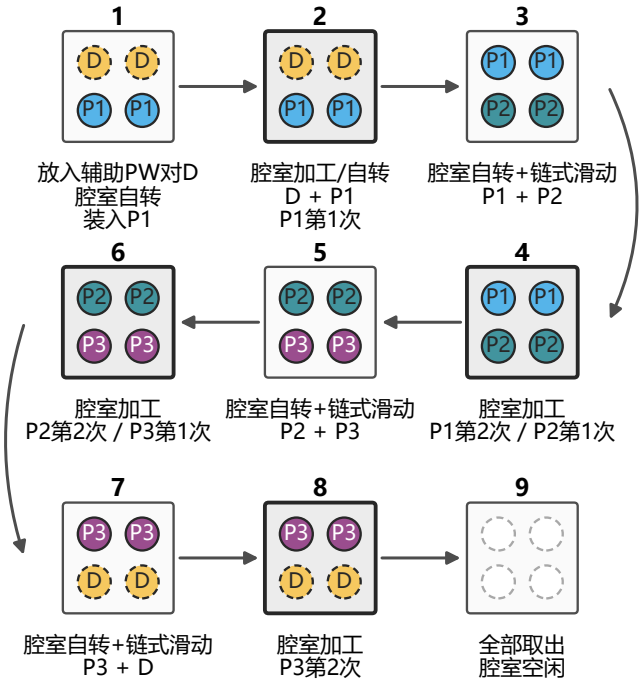


Figure 3: 2×2 链式加工过程。辅助 PW 对 D 在链首与链尾用于保持腔室满片；产品晶圆随腔室旋转和链式滑动依次进入相邻加工周期，每片产品晶圆完成两次加工。

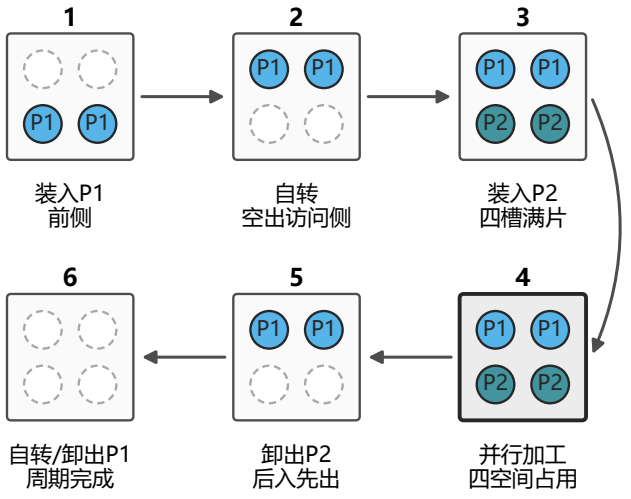


Figure 4: 4×1 并行加工过程。两组 PW 对依次装入旋转腔，四个工位满片后同步加工，并按后装先卸顺序完成卸片；末批不足时由辅助晶圆补齐空余工位。

令 $\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示共同的腔内先后关系，$\mathcal{A}_{is}(\gamma)$ 表示物料 i 在来源 s 及搬运选择 γ 下的供回片先后弧。物料类型与成对搬运共同决定具体路线，启用的先后弧为

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\text{int}} \cup \bigcup_{i\in\mathcal{I}} \bigcup_{\substack{s\in\mathcal{S}:\\ \chi_{is}=1}} \mathcal{A}_{is}(\gamma). \tag{6}$$

Table 1: 核心集合与输入参数

符号	类型	定义与作用
$\mathcal{P}, \mathcal{M}$	集合	候选 PW 对与模式类别；$\zeta: 4\times1$，$\psi: 2\times2$，cl 为清洁。
$\ell_w, m_w, C(m)$	输入参数/集合	产品 LP、给定模式 $m_w \in \{\zeta, \psi\}$ 与模式 m 的兼容腔室集合。
$\mathcal{W}, \mathcal{I}$	集合	产品晶圆与物料单元集合；索引为 w, i，产品数 $N = \lvert\mathcal{W}\rvert$。
$\mathcal{S}, \sigma, \chi_{is}$	集合/0–1 参数	来源区域 $\mathcal{S} = \{A, V\}$；$\sigma = 0/1$ 表示单源/双源；χ_{is} 标识物料来源。
$\mathcal{P}^{\zeta}, \mathcal{P}^{\psi}$	集合	采用 4×1 和 2×2 工艺的含产品 PW 对，索引为 p。
$C, \mathcal{L}$	集合	腔室集合 {CH1, CH2}（索引 c）与两侧位置 $\mathcal{L} = \{1, 2\}$（索引 l）。
$\mathcal{B}_c, \mathcal{K}_c, \mathcal{Q}_c$	索引集合	批次、链位置及统一候选周期，索引 b, k, q。
$\mathcal{E}_c, \mathcal{V}_c$	集合	清洁区段与加工任务集合；索引为 e, v。
$O, \mathcal{A}$	集合	物理动作与工艺先后弧集合；动作索引为 o。
$\mathcal{R}$	集合	共享资源集合，索引为 r。
$\mathcal{J}_c^D, \mathcal{T}_c$	集合	辅助晶圆需求与可复用实体辅助晶圆；索引为 j, τ。
H, d_o, r_c	整数/时间参数	清洁前最大加工周期数、动作时长与腔室半周旋转时长。
$\delta_{oo'}, \rho^r_{oo'}, \rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$	时间参数	工艺先后动作的最小间隔，以及共享资源换位或复位时间。
$M, \bar{R}_{wr}$	时间界参数	有效大常数与晶圆在受限区段的最大驻留时间。
Γ_o	集合参数	资源占用任务 o 允许使用的单元集合；VTR 脏手 D_1, D_2，洁净手 C_1, C_2。
$\lambda_1, \dots, \lambda_4$	非负权重	总等待、最大等待、节拍偏差和软等待超额的目标权重。
$\bar{\omega}_a, \varepsilon_C$	非负时间参数	等待软上限与第二阶段完工时间容差。
$\mathcal{A}^{\mathrm{int}}, \mathcal{A}_{is}(\gamma)$	条件弧集合	共同腔内先后关系及物料 i 按来源 s、搬运选择 γ 启用的路线。
$\mathcal{F}$	可行域	配对、周期、完整物流与资源约束共同定义的联合可行域。
$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}, \mathcal{Q}^w, \mathcal{I}_h$	索引集合	第二阶段固定变量、等待项及节拍差分的索引。
ν; FL, BL, P, BU, FU	阶段索引	依次表示前装、后装、加工、后卸和前卸。
pick, ALput, ALpick, LLput	事件标签	源端取片、放至 AL、从 AL 取回及放入上装载锁；用于 s_{wa}, e_{wa} 的阶段下标。
$\mathrm{in}(w, r), \mathrm{out}(w, r)$	事件映射	晶圆 w 进入、离开受限区段 r 的事件。
N_ζ, N_ψ; $T, J_{\max}$	整数参数/上界	4×1、2×2 产品数量，生产周期与清洁次数上界。
$P_{\max}, Q_{\max}, \overline{T}, d_m$	容量/时间参数	候选对数、每腔候选周期数、时间上界与模式加工时长。

式 (6) 逐物料选择路线。产品依次经过 LP、ATR、AL、ATR、上装载锁、VTR 和旋转腔。单源辅助晶圆单独供给时经过大气存储位、ATR、上装载锁、VTR 和旋转腔；与产品共同取片时，其 AL 附近的停留计入 ATR 承片占用，而不产生辅助晶圆的 AL 装卸或对准事件。共同入锁须等待产品从 AL 取回。两类大气来源晶圆均经 VTR、下装载锁及 ATR 返回原存储位。双源辅助晶圆仅经真空存储位、VTR 和旋转腔往返。

对任一候选物理操作 o，开始、结束和持续时间满足

$$0 \le s_o \le M b_o, \qquad 0 \le e_o \le M b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{7}$$

式 (7) 表示未激活操作的时刻为零，激活操作持续 d_o；该统一形式用于机械手搬运、对准、抽气、放气、旋转、产品加工、辅助晶圆搬运和清洁。

对必须依次执行的工艺弧 $(o, o') \in \mathcal{A}$，有

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{8}$$

式 (8) 表示后继动作只有在前驱存在时才可执行；当两者均激活时，后继必须在前驱结束并经过最小工艺间隔后开始。产品路线、辅助晶圆路线和装载–加工–卸载事件链均由该约束连接。

2.4. 联合周期占位与旋转装卸

令 $\mathcal{Q}_c = \{1, \dots, Q_{\max}\}$ 为腔室 c 的候选周期，包含两种生产模式与清洁。二元量 U_{cq} 标识周期启用，K_{cqm} 选择周期类型，X_{pcq} 选择参加该周期的 PW 对。每个启用周期容纳两个对，且对的模式与腔室必须相容：

$$\begin{aligned}
&\sum_m K_{cqm} = U_{cq}, && \sum_p X_{pcq} = 2U_{cq},\\
&X_{pcq} \le z_{pc}, && X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm},\\
&\sum_p X^P_{pcq} \ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, && U_{c,q+1} \le U_{cq},\\
&\sum_{c,q} U_{cq} \le Q_{\max}, && \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}.
\end{aligned} \tag{9}$$

其中 X^P_{pcq} 标识含产品对参加该周期，其线性联结为

$$X^P_{pcq} \le X_{pcq}, \quad X^P_{pcq} \le B_p, \quad X^P_{pcq} \ge X_{pcq} + B_p - 1. \tag{10}$$

因此，生产周期至少含一个产品对，清洁周期仅含辅助对。周期前缀约束消除空编号，不预设不同模式的执行次序。

二元量 A_{pcq}, Z_{pcq} 分别标识对 p 在腔室 c 的首次和末次参加周期。取边界 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = 0$，有

$$\begin{aligned}
&A_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, && A_{pcq} \le X_{pcq},\\
&A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1}, &&\\
&Z_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q+1}, && Z_{pcq} \le X_{pcq},\\
&Z_{pcq} \le 1 - X_{pc,q+1}, &&\\
&\sum_{c,q} X_{pcq} = \nu_p + B^{\psi}_p, && \sum_{c,q} A_{pcq} = \sum_{c,q} Z_{pcq} = \nu_p,\\
&\sum_p A^{\psi}_{pcq} \le 1, && \sum_p Z^{\psi}_{pcq} \le 1.
\end{aligned} \tag{11}$$

其中 $A^{\psi}_{pcq} = A_{pcq} \wedge B^{\psi}_p$、$Z^{\psi}_{pcq} = Z_{pcq} \wedge B^{\psi}_p$，均按式 (10) 的三条不等式线性化。一个启用对仅有一次进入和一次退出，因此其占位连续；总占位为 $\nu_p + B^{\psi}_p$，使 4×1 含产品对参加一次，2×2 含产品对参加同腔相邻两次曝光。每周期至

Table 2: 核心决策变量、辅助变量与时刻别名

符号	类型	定义与作用
a_{wpr}, d_{pr}, v_p	二元变量	产品成员、辅助占位与对启用；成员位置 $r = 0, 1$。
μ_{pm}, z_{pc}	二元变量	对的模式与腔室选择；产品配方由输入给定。
$x^{\zeta}_{pcbl}, x^{\psi}_{pck}$	二元辅助变量	由周期占位与侧位确定的批次、链位置；固定布局基准中额外固定。
$g_{j\tau}$	二元变量	需求 j 是否使用实体辅助晶圆 τ。
$y^{r}_{oo'}$	二元变量	共享资源 r 上动作 o 是否先于 o'。
$h_{o\ell}, \gamma_{pa}$	二元变量	物理槽位或手 ℓ 的占用与路线段 a 的成对搬运；w_1, w_2 为对内成员，$a = \text{in}$ 表示共同入片。
b_o	0–1 辅助量	0–1 动作启用量，由布局与可选搬运关系约束。
s_o, e_o	非负连续变量	动作开始与结束时刻，满足 $e_o = s_o + d_o b_o$。
$C_w, C_{\max}$	非负连续量	产品回片时刻 $C_w = e_{w,\text{return}}$ 与批次最大完工时间。
$\omega_\alpha, L_{\text{sum}}, L_{\max}$	非负连续量（s）	等待项 α 的等待时长、这些等待的总和及最大单项等待的上界。
Δ_{ceq}	实数辅助变量（s）	同一腔室 c、清洁区段 e 中，以周期 q 的加工为中心的相邻开始间隔之差，可正可负。
v_{ceq}	非负连续辅助量（s）	$\lvert\Delta_{ceq}\rvert$ 的上界，用于线性表示节拍变化幅度。
η_α	非负连续辅助量（s）	等待项 α 超过软上限 $\bar{\omega}_\alpha$ 的非负超额上界。
$\xi, \widehat{\xi}, \widehat{C}$	向量/阶段常量	全部变量向量、第一阶段可行解及其产品完工时间；后两者作为精修参考。
$z_{ce}, a^{\zeta}_{cbe}, a^{\psi}_{cqe}$	二元辅助变量	清洁区段启用及批次/曝光所属区段。
$a_{vce}, N_{ce}, q^{\text{cl}}_{ce}$	0–1 量/整数计数	任务 v 的区段归属、区段加工数与清洁启用。
$s^{\text{cl}}_{ce}, e^{\text{cl}}_{ce}; \ s^{\text{cl},v}_{ce}, e^{\text{cl},v}_{ce}$	时刻变量别名	完整清洁任务及其阶段的起止时刻。
s_v, e_v, s_{wa}, e_{wa}	时刻变量别名	加工任务 v 与晶圆 w 在路线段 a 上的动作时刻。
$x, s^{\text{ref}}, e^{\text{ref}}$	选择量/时刻别名	通用阶段选择指示量与被选阶段的参考起止时刻。
h_{ceq}	非负时刻别名（s）	腔室 c、清洁区段 e 内周期 q 的加工开始时刻，沿用对应 s_o。
Φ	目标表达式	第二阶段等待、最大等待、节拍变化与可选超额项的加权和。
B_p, B^{ψ}_p	二元辅助变量	对 p 含产品、含 2×2 产品的指示量。
U_{cq}, K_{cqm}, X_{pcq}	二元变量	周期启用、周期模式及对 p 参加周期 (c, q)。
A_{pcq}, Z_{pcq}	二元辅助变量	对 p 在该周期首次进入、末次参加加工。
$X^{P}_{pcq}, A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}$	二元辅助变量	含产品占位及 2×2 含产品对的首次、末次曝光。
S_{cq}, E_{cq}, n_{cq}	连续时刻/整数计数	周期加工起止时刻与周期结束后的累计生产数。
$f_{pcq}, \kappa_{cq}, \upsilon_{cq}$	二元量	前侧对选择、保留上一周期一对、当前周期后全部退出。
$s^{\text{load}}_p, e^{\text{load}}_p,$ $s^{\text{unload}}_p, e^{\text{unload}}_p$	时刻变量别名	对 p 的 VTR 装片与卸片事件起止时刻。
$s^{\text{rot}\pm}_{cq}, e^{\text{rot}\pm}_{cq}$	时刻变量别名	周期前、周期后半周旋转的起止时刻。
$\gamma^{\text{early}}_p, \gamma^{\text{late}}_p$	二元变量	单源产品–辅助对的先行直接入锁、产品放至 AL 后再取辅助片。

多一个 2×2 产品对开始或结束曝光，形成交替换片链。纯辅助补位对或清洁对各参加一次。

周期加工起止时刻为 S_{cq}, E_{cq}，d_m 为模式 m 的加工时长，$\overline{T}$ 为有效时间上界：

$$\begin{aligned} E_{cq} - S_{cq} &= \sum_m d_m K_{cqm}, \\ 0 \le S_{cq}, E_{cq} &\le \overline{T} U_{cq}, \\ S_{cq} &\ge E_{c,q-1} - M(1 - U_{cq}) \quad (q > 1). \end{aligned} \tag{12}$$

该约束固定加工时长，等待只能出现在动作之间。4×1 的默认时长为 180 s，2×2 每次曝光为 90 s，清洁处理为 500 s；必要装卸与旋转分别占用其事件时长。

令 f_{pcq} 表示加工时位于机械手访问前侧的对，κ_{cq} 表示保留上一周期的一个对，υ_{cq} 表示本周期后全部退出；三者均为二元量：

$$\begin{aligned} \kappa_{cq} &= \sum_p (X_{pcq} - A_{pcq}), \\ \upsilon_{cq} &= U_{cq} - \sum_p (X_{pcq} - Z_{pcq}), \\ f_{pcq} &\le A_{pcq}, \qquad \sum_p f_{pcq} = U_{cq}, \\ f_{pc,q-1} &\ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1), \\ f_{pcq} &\ge B_p + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}. \end{aligned} \tag{13}$$

新装对位于前侧；保留对经旋转转到后侧，且上一周期必须在前侧。新链首的 2×2 产品对最后装入前侧。每对的装卸时刻沿用其物理动作，周期前后半周旋转记为 rot− 和 rot+，分别由 U_{cq} 和 υ_{cq} 启用，持续 r_c。装载联结为

$$\begin{aligned} X_{pcq} = 1 &\Rightarrow S_{cq} \ge e^{\text{load}}_p, \quad s^{\text{unload}}_p \ge E_{cq}, \\ A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0 &\Rightarrow e^{\text{load}}_p \le s^{\text{rot}-}_{cq}, \\ A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 &\Rightarrow s^{\text{load}}_p \ge e^{\text{rot}-}_{cq}, \quad S_{cq} = e^{\text{load}}_p, \\ \kappa_{cq} = 1 &\Rightarrow s^{\text{rot}-}_{cq} \ge E_{c,q-1}. \end{aligned} \tag{14}$$

全部退出时，周期后旋转在加工结束后开始。最后一次加工后的卸片关系为

$$\begin{aligned} Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 &\Rightarrow e^{\text{unload}}_p \le s^{\text{rot}+}_{cq}, \\ Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0,\ \upsilon_{cq} = 1 &\Rightarrow s^{\text{unload}}_p \ge e^{\text{rot}+}_{cq}, \\ Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0,\ \upsilon_{cq} = 0 &\Rightarrow s^{\text{unload}}_p \ge e^{\text{rot}-}_{c,q+1}. \end{aligned} \tag{15}$$

若下一周期保留一个对，则新对的装载须等待被替换的后侧对完成卸载；若不保留，则下一周期装载须等待上一周期的两个对均卸完。上述条件均以指示约束或有效大常数线性化，并与 VTR 动作互斥共同约束换片。它们允许真实等待，不把等待并入固定旋转或取放时长。

给定解后，$x^{\zeta}_{pcbl}, x^{\psi}_{pck}$ 分别记录 4×1 批次侧位与 2×2 产品对链位置，均由 X, A, Z, f 及周期类型导出。相应批次、链段与清洁区段用于解释排程与固定布局基准，不另设一套独立配对。固定布局实验额外固定这些位置及服务次序，并采用仅末批补位规则：若后续同类批次存在，当前 4×1 批次含两个产品对。联合模型允许在任一合法生产周期采用辅助补位。

2.5. 清洁与可复用辅助晶圆

整数 n_{cq} 记录周期 q 结束后自上次清洁以来的生产周期数。取候选尾部 $U_{c,Q_{\max}+1} = K_{c,Q_{\max}+1,\psi} = 0$，清洁计数与触发满足

$$\begin{aligned} & 0 \le n_{cq} \le H U_{cq}, \qquad n_{c0} = 0, \\ & K_{cq,\mathrm{cl}} = 1 \Rightarrow n_{cq} = 0, \\ U_{cq} = 1,\ & K_{cq,\mathrm{cl}} = 0 \Rightarrow n_{cq} = n_{c,q-1} + 1, \quad n_{c,q-1} \le H-1, \\ & K_{cq,\mathrm{cl}} = 1 \Rightarrow n_{c,q-1} \ge H-1, \quad n_{c,q-1} + K_{c,q+1,\psi} \ge H, \\ & n_{cq} \le H - 1 + H U_{c,q+1}, \\ & K_{c1,\mathrm{cl}} = 0, \qquad K_{cq,\mathrm{cl}} + K_{c,q-1,\mathrm{cl}} \le 1 \quad (q>1). \end{aligned} \tag{16}$$

生产使计数增加 1，清洁使计数归零。计数达到 H 后不能继续生产；仅当下一周期采用 2×2 时，才允许在 $H-1$ 后清洁。最后一个启用周期的计数不超过 $H-1$，因此末段恰达 H 时须追加清洁。相邻两次曝光之间不能插入清洁，因其占位与周期模式受式 (9) 和式 (11) 共同约束。

清洁区段 e 由上述周期类型序列中的清洁边界导出。z_{ce} 标识生产段启用，$a^{\zeta}_{cbe}, a^{\psi}_{cqe}$ 标识批次或曝光归属，N_{ce} 为其生产周期数；q^{cl}_{ce} 标识段后清洁。内部段以清洁结束，末段达到 H 也以清洁结束。这些量用于表示事件窗口，均随周期决策变化。

把 $\mathcal{V}_c$ 记为腔室 c 的 4×1 批次和 2×2 周期并集，a_{vce} 为相应的 a^{ζ} 或 a^{ψ}。对区段 e 中的任务 v，清洁前后关系及清洁动作链为

$$\begin{aligned} s_v &\ge e^{\mathrm{cl}}_{c,e-1} - M(1-a_{vce}) && (e>1), \\ e_v &\le s^{\mathrm{cl}}_{ce} + M(1-a_{vce}) + M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,FL}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,P}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,P}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,FU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}). \end{aligned} \tag{17}$$

式 (17) 表示第 e 区段只能在前一次清洁完成后开始，并须在下一次清洁开始前结束。一次清洁包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洁处理和反向卸载，其持续时间与资源占用共同约束 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆的可用时刻。

每个辅助成员位置对应借用需求 $j=(p,r)$，其启用直接由 d_{pr} 表示，覆盖产品与辅助混合对、纯辅助补位对及清洁对。成员占位与周期选择联结供片与返回事件，实体辅助晶圆的占用区间从存储取出延续至归还完成。

各腔室可访问同一物理辅助库存，$\mathcal{T}_c$ 为共享库存对腔室 c 的可用身份集合；相同身份在不同腔室的借用也必须互斥。每个有效需求必须选择一片库存中的物理辅助晶圆：

$$\sum_{\tau\in\mathcal{T}_c} g_{j\tau} = d_{pr}, \qquad j=(p,r)\in\mathcal{J}^{D}_{c}. \tag{18}$$

式 (18) 表示有效需求恰好分配一次；辅助身份选择 $g_{j\tau}$ 同时作为对应借用区间的资源占用标记；同一物理辅助晶圆的两次借用由共享资源互斥约束排序，因此只有在前一次卸载并返回存储区后才能复用。辅助身份选择决定哪些跨腔借用需要排序：即使产品配对、分腔和周期结构相同，不同辅助身份安排仍可改变两腔的并行加工区间。第 4.8 节通过控制产品结构的对照量化这一影响。

2.6. 机械手、腔室与时间资源占用

共享资源的先后关系分为给定次序和待定次序。工艺先后弧及预设服务链中的操作按指定次序执行，其余冲突操作通过次序变量协调。固定布局的纯 4×1 实验采用预设的校准和装载锁服务次序；当候选批次数不超过清洁阈值时，VTR 也采用预设的批次装卸服务链。这些预设关系仅用于固定布局实验；联合模型由资源次序变量决定其余冲突动作的顺序。

ATR 为双手机械手、VTR 为四手机械手，旋转腔内部含四个晶圆工位，其承载能力分别为 2 片、4 片和 4 片。同一时刻一台 ATR 或 VTR 只能执行一个协调搬运动作，同一旋转腔也只能执行一个统一的装卸、旋转或加工阶段。因此，在资源排序层面，ATR、VTR 和每个旋转腔的执行机构均建模为一个独占动作资源（单位并发资源），其承片能力由逐片物理手分配与 PW 对占位关系共同表达，旋转腔的四工位容量由批次/链式占位状态保证。AL 同样作为独占动作资源；上装载锁含 U1、U2，下装载锁含 L1、L2 两个独立物理槽位；辅助晶圆库存则把每片晶圆视为一个可复用物理身份。资源分配以单个占用区间为单位：一次单片承片位置占用、一次辅助晶圆借用或一次执行机构互斥占用均选择一个允许的单元。以 o 表示该资源占用任务，有

$$\sum_{\ell\in\Gamma_o} h_{o\ell} = b_o. \tag{19}$$

式 (19) 表示每个启用的资源占用任务恰好选择一个允许的单元。$b_o\in\{0,1\}$ 表示任务是否启用，$h_{o\ell}\in\{0,1\}$ 表示是否选择单元 ℓ，Γ_o 为允许的单元集合；未启用时所有 $h_{o\ell}$ 均为零。两片晶圆成对搬运时，各自保留承片位置占用，动作同步由式 (23) 协调。腔室四工位的满片条件由 PW 对占位关系保证，执行机构的互斥单元不代表承片数量。同一单元的占用区间不能重叠，由式 (20) 保证。当 Γ_o 仅含一个单元时，$h_{o\ell}=b_o$ 可直接代入，无需另设独立分配变量。辅助身份占用沿用 $g_{j\tau}$，不重复引入另一套身份分配决策。

上装载锁槽位占用从 ATR 放片开始，持续至 VTR 取片完成并加上复位时间；下装载锁槽位占用从 VTR 放片开始，持续至 ATR 取片完成并加上复位时间。复位只限制该槽位的再次使用，可与取片后机械手的继续运输重叠。

VTR 的四只手分为两只脏手 D_1, D_2 和两只洁净手 C_1, C_2。对于未加工产品从上装载锁取片至放入腔室的承片任务，$\Gamma_o=\{D_1,D_2\}$；对于完成全部加工的产品从腔室取片至放入下装载锁的承片任务，$\Gamma_o=\{C_1,C_2\}$。辅助晶圆的输入与返回均允许 $\Gamma_o=\{D_1,D_2,C_1,C_2\}$。每项承片任务从取片动作开始持续至放片动作完成，式 (19) 选择的物理手在此区间内保持不变。相同手上的占用按式 (20) 互斥，其承片区间的换位间隔取零，机械手整体移动仍由动作资源的换位约束计入。因而脏手与洁净手各自最多承载两片，辅助晶圆同时竞争这两类空闲承片位置。2×2 产品在两次连续曝光之间留在腔内，完成第二次曝光后才由洁净手取出。成对交换允许脏手持有待加工 PW 对、洁净手取出已加工 PW 对，但每片辅助晶圆也必须分配到当时空闲的具体手。

若操作 o 和 o' 可能竞争资源 r 的同一槽位 ℓ，则

$$\begin{aligned} s_{o'} &\ge e_o + \rho^{r}_{oo'} - M(1-y^{r}_{oo'}) - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}), \\ s_{o} &\ge e_{o'} + \rho^{r}_{o'o} - M y^{r}_{oo'} - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{20}$$

式 (20) 表示当两项操作竞争同一资源占用单元时，二元变量 $y^{r}_{oo'}$ 必须选择一种先后顺序；$\rho^{r}_{oo'}$ 同时计入机械手换位或设备复位时间。该式统一用于 ATR、AL、上下装载锁、VTR、旋转腔和同一片辅助晶圆，因而既禁止机械手或腔室执行机构并发执行冲突动作，也禁止物理槽位或辅助晶圆在释放前被再次使用。

换位时间按地点对给定。对于腔室由 z_{pc} 决定的动作，按候选腔室组合启用相应旅行间隔，而不预先固定其地点。例如，o, o' 分别服务于对 p, p' 的互斥腔室动作且均启用时，有

$$z_{pc} = z_{p'c'} = 1,\ y^{\mathrm{VTR}}_{oo'} = 1 \ \Rightarrow\ s_{o'} \geq e_o + \rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}. \tag{21}$$

其中 $\rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 是两个腔室间的给定旅行时间；反向次序同理。对固定地点的动作，直接使用式 (20)。

上述工艺先后约束 (8) 与资源排序约束 (20) 共同构成本文的死锁避免机制。对任一候选排程，把已激活操作作为节点，把工艺先后关系和求解器选择的共享资源先后关系作为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该工艺–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，只有不存在循环等待、且所有物料都能沿完整路线从释放推进到返回的资源次序才能成为 MILP 可行解。结合装载锁槽位、旋转腔满片占位以及辅助晶圆返回后才能复用的显式建模，所建模动作中的循环等待通过时间可行性约束排除。

产品晶圆或辅助晶圆的个体阶段必须与其被选中的批次、链位置或清洁任务时间窗一致。若选择量为 x，对应参考阶段为 $[s^{\mathrm{ref}}, e^{\mathrm{ref}}]$，则

$$\begin{aligned} -M(1-x) \leq s_o - s^{\mathrm{ref}} \leq M(1-x), \\ -M(1-x) \leq e_o - e^{\mathrm{ref}} \leq M(1-x). \end{aligned} \tag{22}$$

式 (22) 表示 $x = 1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步；$x = 0$ 时该候选对应不施加限制。它把 PW 对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

当 PW 对 p 在同地点、同动作的原子搬运段 a 上选择一次成对搬运时，两片晶圆的搬运阶段同步：

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \leq s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \leq M(1-\gamma_{pa}), \\ -M(1-\gamma_{pa}) \leq e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \leq M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{23}$$

式 (23) 表示 $\gamma_{pa} = 1$ 时，机械手用一次不可中断动作搬运完整 PW 对；$\gamma_{pa} = 0$ 时，两片晶圆仍分别占用同一机械手并由式 (20) 排序。执行机构互斥按协调动作计数：成对搬运的两条晶圆事件属于同一个动作，不在两者之间启用式 (20)；该共同动作仍与其他动作互斥。每片晶圆的承片区间独立保留，物理手互斥始终生效，因此动作同步不合并承片容量。

对于单源产品–辅助对，令 w_1 为产品、w_2 为辅助晶圆，$\gamma_{p,\mathrm{in}}$ 表示共同取片后的随行入片选择。共同入片是路线联结选择，不要求不同存储位置的源端取片同时发生。源端取片、放至 AL、从 AL 取回和放入上装载锁分别记为 pick, ALput, ALpick, LLput。令 $\gamma^{\mathrm{early}}_p, \gamma^{\mathrm{late}}_p$ 分别选择辅助片先行入锁，或产品放至 AL 后再取辅助片；与随行入片三者择一：

$$\begin{aligned} &\gamma^{\mathrm{early}}_p + \gamma^{\mathrm{late}}_p + \gamma_{p,\mathrm{in}} = 1, \\ &\gamma^{\mathrm{early}}_p = 1 \Rightarrow e_{w_2,\mathrm{LLput}} \leq s_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ &\gamma^{\mathrm{late}}_p = 1 \Rightarrow s_{w_2,\mathrm{pick}} \geq e_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ &\gamma_{p,\mathrm{in}} = 1 \implies \begin{cases} e_{w_2,\mathrm{pick}} \leq s_{w_1,\mathrm{ALput}}, \\ s_{w_2,\mathrm{LLput}} = s_{w_1,\mathrm{LLput}}, \\ e_{w_2,\mathrm{LLput}} = e_{w_1,\mathrm{LLput}}, \\ s_{w_1,\mathrm{LLput}} \geq e_{w_1,\mathrm{ALpick}}. \end{cases} \end{aligned} \tag{24}$$

该条件表示辅助片在产品放至 AL 前已由 ATR 承载，并与完成对准的产品同时放入上装载锁。辅助片从源端取片至入锁结束持续占用一个 ATR 承片位置；产品占用 AL 期间不占用 ATR 承片位置，取回后恢复占用。若辅助片单独供给，则直接连接其源端取片与入锁事件。两种情形均不启用辅助片的 AL 对准事件。

对晶圆 w 进入和离开受限设备区段 r 的事件，有

$$0 \leq s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \leq \overline{R}_{wr}. \tag{25}$$

式 (25) 表示晶圆在上装载锁、工艺腔室、下装载锁或受限制搬运区段中的物理停留时间不得超过上限，即驻留时间约束。装载锁的物料槽位占用在另一侧取片动作完成时结束，随后压力复位可与机械手继续运输并行；装载锁下一次不兼容操作须等待复位完成。

2.7. 完工时间优先的两阶段优化

令 C_w 为产品晶圆 w 完成下装载锁返回并回到 LP 的时刻，第一阶段优化目标为

$$C_w = e_{w,\mathrm{return}}, \qquad C_{\max} \geq C_w\ (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \tag{26}$$

式 (26) 表示最大完工时间按最后一片产品晶圆完成完整端到端路线并返回 LP 的时刻计算。若清洁位于两个生产段之间，其资源占用和前后关系会推迟后续产品回片，因而自然影响 $C_{\max}$；若最后一次清洁之后不再有产品加工，则该末端清洁仍保留在设备动作序列中，其完成时刻不直接作为 $C_{\max}$ 的下界。末端清洁仍可能经共享 VTR 与其他腔室的产品回片竞争资源，因此其间接影响须由完整排程判定。WPH 仅以产品回片的 $C_{\max}$ 为分母。联合可行域 $\mathcal{F}$ 由配对、分腔、周期占位和完整物理时序约束共同构成；固定布局实验另施加其布局与服务次序条件。

令 Q^{w} 为纳入评价的等待项索引集合，ω_α 表示第 α 项等待时长，即对应事件间隔扣除必要工艺或移动时长后的非负余量。L_{sum} 累计这些等待，$L_{\max}$ 为其最大值的上界；并行发生的不同物料等待分别计入。

对腔室 c，清洁区段 e 表示相邻清洁之间的生产段，也包括首次清洁前及末次清洁后的生产段。h_{ceq} 为该区段内周期 q 的加工开始时刻，是对应动作开始变量 s_o 的别名，不另增独立时刻决策。$\mathcal{I}_h$ 在联合模型中包含同一腔室、同一 2×2 链内的连续三次曝光，要求相邻两处边界均保留一个对，即 $\kappa_{c,q+1} = \kappa_{cq} = 1$；不跨清洁或链边界计算差分。$\Delta_{ceq}$ 表示后一个加工开始间隔减去前一个间隔，$v_{ceq} \geq 0$ 为其绝对值上界。两者均以 s 计，衡量节拍变化而非加工持续时间。此处 h_{ceq} 是连续时刻，区别于资源分配二元量 $h_{o\ell}$；v_{ceq} 也区别于对启用量 v_p 与周期启用量 U_{cq}。

设第一阶段得到当前最好可行解 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，第二阶段固定集合 $\mathcal{D}_{\text{fix}}$ 中的离散结构，在最大完工时间容差内最小化线性排程质量：

$$\begin{aligned}
&\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\text{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C, \\
&L_{\text{sum}} = \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \omega_\alpha, \qquad L_{\max} \ge \omega_\alpha, \\
&\Delta_{ceq} = (h_{ce,q+1} - h_{ceq}) - (h_{ceq} - h_{ce,q-1}), \\
&v_{ceq} \ge \Delta_{ceq}, \qquad v_{ceq} \ge -\Delta_{ceq}, \\
&\eta_\alpha \ge \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, \qquad \eta_\alpha \ge 0, \\
&\min \Phi = \lambda_1 L_{\text{sum}} + \lambda_2 L_{\max} + \lambda_3 \sum_{(c,e,q) \in \mathcal{I}_h} v_{ceq} + \lambda_4 \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \eta_\alpha .
\end{aligned} \tag{27}$$

式 (27) 在第一阶段可行完工时间及给定容差内，固定配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配、随行入片选择与资源次序，优化保留的同地点原子取放同步选择及连续时刻，以压缩总等待、最大等待和同一区段内相邻加工间隔的波动，并可对超过软等待上限的部分加罚。正式实验采用 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 10, 25)$、$\varepsilon_C = 10^{-6}$。软等待惩罚仅在启用对应软上限时生效；关闭该上限时不产生超额变量。限时求解以第一阶段当前最好可行值 $\widehat{C}$ 作为第二阶段的完工时间上界。

当对应权重严格为正且第二阶段目标达到最优时，上界辅助量取紧值：$L_{\max} = \max_\alpha \omega_\alpha$、$v_{ceq} = |\Delta_{ceq}|$ 及 $\eta_\alpha = \max(0, \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha)$。限时可行解中的辅助量可能仍有松弛，排程评价应由实际事件时刻重新计算。例如，同一区段三次加工在 100、200 和 320 s 开始时，相邻间隔为 100 和 120 s，故 $\Delta_{ceq} = 20$ s，v_{ceq} 的最小可取值为 20 s；开始时刻为 100、210 和 320 s 时，该值为 0。节拍项惩罚间隔变化，不直接最小化间隔长度。软上限允许超出并计入惩罚，与驻留时间的硬约束不同。

3. 结构感知 MILP 求解框架

第 2 节给出成员、周期占位与完整路线联结的联合模型。求解框架包含结构化初始化、MILP 搜索与时刻精修，同时用于固定结构特例和联合模型。固定结构基准用于训练与组件比较，联合模型采用冻结策略评价迁移后的搜索表现。原始可行性要求满片占位、双源物流和共享资源次序相互协调；对偶界的收紧则依赖作用于离散选择、连续时刻及其耦合关系的有效不等式。为分别利用这两类结构，本文以结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）构造初始可行排程，并采用 RDMCT-HBS 选择割平面。SPBS 确定可行搜索的起点，RDMCT-HBS 决定候选割的保留数量与加入次序，SCIP 负责有效割生成、可行性检验、上下界维护和最优性证明 [25, 26]。

求解过程依次包括初始排程构造与验证、候选割生成、保留数量预测、有序割集搜索和角色次模补全，随后继续分支定界搜索。所选割均为原模型的有效不等式，且其系数保持不变；因此，割选择影响线性松弛的收紧过程，而不改变原整数可行域。

3.1. SPBS 初始解

固定布局实验中的 SPBS 针对固定结构特例，沿用该特例的配对、腔室与清洁布局，并对尚可选择的资源次序和槽位构造初始骨架，再由受限 MILP 求解连续事件时刻。产品晶圆按输入顺序组成 PW 对；4×1 模式 PW 对依次映射到腔室、批次和前后侧位，2×2 模式 PW 对按腔室轮转分配到连续链位置。批次使用、末批、链位置和末位置等激活变量随之确定。清洁计数把每个腔室的加工序列分成若干区段：4×1 批次进入相应清洁区间，2×2 链在达到清洁阈值时以辅助晶圆结束当前区段，并在清洁后用新的链首辅助晶圆继续。上述加工对象、腔室归属及清洁边界由主模型布局确定；SPBS 在此基础上协调辅助晶圆占用和连续时刻。

在资源层，SPBS 根据同一工艺路线生成保守次序。ATR 先安排各腔室的 4×1 输入和返回，并在某腔室完成其末个满片批次后尽早衔接该腔室的首个 2×2PW 对；随后按清洁区段推进链式输入与返回。装载锁槽位采用确定性的奇偶映射破除对称，VTR 次序与 ATR 的批次推进及清洁动作保持一致。设第 q 个松弛层级中被固定的二元变量集合为 $\mathcal{F}_q$，骨架值为 $\widehat{x}_j$，受限可行性子问题通过式 (28) 施加这些选择。

$$\ell_j^{(q)} = u_j^{(q)} = \widehat{x}_j, \qquad j \in \mathcal{F}_q \tag{28}$$

式 (28) 表示 SPBS 只把当前层级的骨架选择固定为变量界；开始、完成、等待等连续变量，以及该层级未固定的资源次序保持自由。

SPBS 采用逐级释放固定变量的可行性搜索。五个层级对应嵌套固定集合 $\mathcal{F}_1 \supseteq \mathcal{F}_2 \supseteq \cdots \supseteq \mathcal{F}_5$；在骨架值不变时，释放固定条件使受限可行域逐级扩大。若某一级未在分配预算内得到可行解，则转入下一层级。第一层级固定产品与批次分配、激活状态、清洁区段、装载锁槽位以及 ATR、AL、LL 和 VTR 的资源次序。第二层级释放 VTR 次序，第三层级进一步释放装载锁次序，第四层级释放其余资源次序而保留结构分配与槽位，第五层级仅保留产品分配、激活状态和清洁区段。对于 32 片及以上实例，可行性搜索从第四或第五层级开始；在严格等待上限下，还考虑不附加骨架固定条件的原可行域。

各层级均求解目标为零的受限可行性子问题，并在获得首个可行解后终止。求解采用可行性优先策略、强化启发式和快速预求解，子问题阶段不添加割平面。随后，在完整模型中保留所得排程的主要离散决策与连续时刻，并补全排程稳定性相关的辅助变量。通过原模型全部约束检验的排程作为主问题的初始可行解。主问题恢复 SPBS 临时收紧前的变量界，并保留原模型的布局等式；其搜索范围为给定布局下的完整可行域。实验中的 SPBS 初始排程预先离线构造，并与对应模型逐一核验；PDI 的积分区间和主问题的计时范围均不包含初始排程的离线构造阶段。

联合模型的分层初始化从满足完整物料路线与物理手限制的初始排程出发，以产品完工时间为目标改善骨架。启用该初始化时，五层依次保留主要离散选择、释放 VTR 动作次序、释放装载锁次序、释放其余资源次序，最后仅保留配对及周期启用和类型等结构量；成对动作同步与连续时刻在各层均可调整。每层预算不超过初始化总预算的五分之一，并把当前最好完整可行赋值传递给后续层。进入联合主求解时解除全部临时固定条件，配对、分腔及资源次序重新参与优化。该初始化的完工时间改进目标区别于固定布局 SPBS 的零目标可行性搜索，构造成本与主求解预算分别计量。

3.2. HEM 基线与角色感知表示

已有学习型割选择分别以强化学习、候选割排序和前瞻模仿处理通用 MILP 候选集 [21–23]。HEM 进一步指出，割选择同时包含“选哪些、选多少、按什么顺序加入”三个相互关联的决策，并用高层数量策略与低层序列策略联合处理 [24]。本文保留 HEM 的层次分解和 pointer 解码框架，把 HEM 的 13 维序列模型作为直接基线，在相同训练实例、预算、随机种子、候选上限和隐藏维数下比较输入表示、解码及选后补全。HEM 后续已扩展为层次序列/集合模型 [27]；本文的 HEM-13D 对应 2023 年序列模型的受控复现。

HEM 基线的 13 维候选向量依次包含目标平行度、割有效性、归一化支撑规模、整数支撑比例、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差以及目标系数的四个对应统计量。这些量能够反映当前 LP 点处的割质量和数值尺度，但两个有效性相近的割仍可能分别作用于离散路线变量和连续时间变量。对本文模型而言，这一区别直接对应“改变加工/资源组合”与“收紧既定组合的时序”。

在 HEM 的 13 维通用特征上，本文按变量的数学属性把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类。割 i 在角色 g 上的系数质量为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j\in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{29}$$

式 (29) 表示割系数绝对质量由各数学变量角色承担的比例。五个角色质量之外，新增特征还包括双边有限界变量质量、正系数质量、离散–连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$、最大非残余角色质量和归一化角色熵，共 10 维；与 HEM 特征合并后得到 23 维表示。角色划分仅取决于变量类型、目标系数和全局界，因此该表示对保持这些属性及割系数不变的变量重命名具有不变性。

HEM 采用层次化“数量策略 + 有序子集策略”，其高层通过序列编码状态预测选割数量，低层采用 LSTM 编码器–解码器和 pointer 注意力逐项选择割 [24, 28]。本文在这一层次框架上构建角色感知割选择器：在候选进入 LSTM 之前引入角色感知分组门控编码，在 pointer 生成的有序序列之后加入角色次模补全，并在正式推理阶段采用宽度 3 的束搜索，以形成完整的 RDMCT-HBS 选择流程。

3.3. 角色感知编码与层次序列解码

设第 t 次分离轮次保留的候选数为 m_t。对候选割 i，将 23 维输入写成 $x_i = [x_i^H; x_i^R]$，其中 $x_i^H \in \mathbb{R}^{13}$ 为 HEM 通用特征，$x_i^R \in \mathbb{R}^{10}$ 为本文的角色特征。首先对完整向量作层归一化，再分别进行同维隐藏空间投影，并用完整 23 维信息生成逐维门控：

$$\begin{aligned}
&\widetilde{x}_i = \mathrm{LN}(x_i),\\
&u_i^H = W_H\widetilde{x}_i^H + b_H, \qquad u_i^R = W_R\widetilde{x}_i^R + b_R,\\
&g_i = \sigma(W_g\widetilde{x}_i + b_g), \qquad z_i = g_i \odot u_i^H + (1-g_i)\odot u_i^R.
\end{aligned} \tag{30}$$

式 (30) 中的 $z_i \in \mathbb{R}^{128}$ 是候选割的融合嵌入。与直接把 23 维特征一次线性映射不同，两个投影支路分别保留通用 LP 质量和变量角色结构，门 g_i 再按候选自适应决定两类信息在每个隐藏维上的占比。因此，当两条割具有相近有效性但分别主要作用于离散路线变量和连续时间变量时，编码器仍可形成不同表示。该分组门控适配器是本文相对 HEM 输入表示的结构性改动。

融合后的候选按步骤 1 确定的可重复顺序输入单层 LSTM：

$$(h_i, c_i) = \mathrm{LSTM}(z_i, h_{i-1}, c_{i-1}), \qquad i = 1, \dots, m_t. \tag{31}$$

LSTM 把单条割的局部特征变为包含候选池上下文的状态 h_i；这些状态同时服务于高层保留数量策略和低层有序选择。本文采用 128 维隐藏状态对排序后的候选序列进行上下文化编码，使同一候选池得到确定的编码表示，该可重复性以相同候选行及返回索引为条件；有效性同分仍由原始索引打破，因此该序列表示以有效性排序及原始索引作为确定次序的依据。

在低层第 r 个解码步，解码器根据上一时刻状态 d_r 和全部编码状态 h_i 先执行一次 glimpse 注意力，再计算 pointer 概率。记 M_{ri} 为掩码项：候选 i 若已在前缀中出现则 $M_{ri} = -\infty$，否则为 0，则

$$\begin{aligned}
a_{ri} &= v_g^\top \tanh(W_e h_i + W_d d_r) + M_{ri},\\
\alpha_{ri} &= \mathrm{softmax}_i(a_{ri}),\\
\bar{h}_r &= \sum_i \alpha_{ri} h_i,\\
b_{ri} &= v_p^\top \tanh(U_e h_i + U_g \bar{h}_r) + M_{ri},\\
P(i_r = i \mid i_{1:r-1}, S_t) &= \mathrm{softmax}_i(b_{ri}).
\end{aligned} \tag{32}$$

式 (32) 说明 pointer 并不是给每条割独立打分：已选前缀通过解码器状态改变下一步分布，掩码保证无重复，glimpse 先形成当前前缀下的候选池摘要，再由 pointer 产生下一条割的条件概率。该 LSTM 解码和 pointer 机制继承 HEM/Pointer Network；本文改变的是其输入嵌入以及正式推理时如何搜索这一条件概率树。

训练阶段仍按策略分布随机采样以保留探索。正式推理阶段，本文不采用单一路径逐步选择，而在每一步维护 $B = 3$ 条部分序列。对父束 $b = (i_1, \dots, i_{r-1})$ 及其未选候选 j，扩展分数为

$$L_r(b \oplus j) = L_{r-1}(b) + \log P(i_r = j \mid b, S_t), \tag{33}$$

随后从所有“父束 × 候选”的扩展中保留 L_r 最大的 3 条。直到长度达到高层给出的 k_t 后取最高分序列。束搜索保留多个候选前缀，并以联合概率评价完整序列；随后，策略锚定的角色次模补全根据变量角色覆盖调整所选割集。

3.4. 从候选池到有序割集的逐步选择

在第 t 次分离轮次中，算法按以下顺序工作。

步骤 1：建立候选池。 SCIP 先按自身分离器生成并验证候选行 C_t。为控制候选状态的维数与评估成本，先按割有效性降序保留至多 128 个候选；有效性相同时按原始索引确定顺序，使输入池可重复。SCIP 要求强制加入的割由求解器继续管理，不进入学习排序。

步骤 2：计算并编码状态。 对候选池中的每一行提取 13 维 HEM 特征和 10 维角色特征，同时计算角色质量、主导角色和结构熵；随后按式 (30) 完成分组门控融合，并由式 (31) 得到上下文化候选状态。编码后的候选集合构成 S_t。

步骤 3：决定保留数量。高层策略输出经 tanh 限制在 $[-1,1]$ 的动作，并映射为保留比例 ρ_t；该比例再受全局上限 0.2、SCIP 本轮上限和最多 16 条割的数量上限共同约束，得到 k_t。候选充足时至少保留两条，以保证每轮具有非空的候选子集。

步骤 4：逐个生成候选顺序。低层 pointer 策略在第 r 步根据 S_t 和已选前缀 $i_{1:r-1}$ 计算剩余候选的概率，已选索引被掩码为负无穷，因而不会重复。高层数量和低层顺序的联合策略为

$$\pi_\theta(k_t, i_{1:k_t} \mid S_t) = \pi_\theta^H(k_t \mid S_t) \prod_{r=1}^{k_t} \pi_\theta^L(i_r \mid S_t, i_{1:r-1}). \tag{34}$$

式 (34) 表示高层先给出本轮序列长度，低层再在这个长度内逐步选择不同候选；先选的割既影响随后可选集合，也通过解码器隐藏状态影响后续概率。

步骤 5：束搜索解码。训练时低层按概率随机采样以形成探索；测试时采用宽度 3 的束搜索。第 r 步把每条部分序列分别与所有未选候选连接，累加联合对数概率，再从“父束 × 下一候选”的全部扩展中保留得分最高的 3 条。重复至长度 k_t 后输出最高得分序列。与逐步贪心相比，束搜索保留了早期次优但后续组合概率更高的前缀；这种有限宽神经组合搜索与神经组合优化中的束解码思想一致 [29]。

步骤 6：角色次模补全。仅依赖联合概率的序列仍可能反复覆盖同一变量角色。算法保留 pointer 序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点，把其余策略顺序与按即时结构质量 q_i 排序的候选合并，并截取不超过 $2k_t$ 条形成扩展池 $\mathcal{R}_t$。对候选子集 $S \subseteq \mathcal{R}_t$ 定义

$$\begin{aligned} F_t(S) = &\sum_{i\in S}(0.35q_i + 0.20r_i) + 0.25\sum_{g\in\mathcal{G}} d_g \sqrt{\sum_{i\in S} p_{ig}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|}\sum_{u\in\mathcal{R}_t}\max_{i\in S} s_{ui}, \end{aligned} \tag{35}$$

其中 r_i 为 pointer 顺序归一化先验，d_g 为扩展池中角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 在通用质量和角色质量上的截断余弦相似度；q_i 综合有效性、违反量、整数支撑、可识别角色比例、主导角色比例和结构熵。式 (35) 的第一项保留即时质量和学习顺序，平方根覆盖项使重复加入同一角色的边际收益递减，最后一项使所选割代表扩展池的主要结构。算法从锚点集合出发，每一步计算所有未选候选的 F_t 边际增益并加入最大者，直至达到 k_t。在权重、角色质量与截断相似度非负并取 $F_t(\varnothing) = 0$ 时，该模块项、凹覆盖项和设施位置项构成单调次模目标。固定锚点 A_t 及扩展池后，令 $f(U) = F_t(A_t \cup U) - F_t(A_t)$，则基数约束下的贪心补全对该残余目标具有标准 $1 - 1/e$ 近似性质 [30]。该近似比度量固定扩展池内残余代理目标的覆盖质量；PDI 与求解时间由计算实验评价。

所选 k_t 条割依次按锚点原顺序和贪心补全顺序加入当前 LP。候选截断、状态编码、数量预测、序列解码和次模补全共同确定本轮用于收紧线性松弛的有序割集。

3.5. 策略训练与精确求解

一次 SCIP 限时求解构成一条求解轨迹，终端代价为该求解的 PDI。当前策略在每个满足条件的割选择轮次中执行；训练以该轨迹首次有效候选集上的高层比例和低层随机序列为动作样本，并把完整求解的 PDI 反馈给两层策略。以 $R = -\mathrm{PDI}$ 写成回报后，低层采用

$$\begin{aligned} \widehat{\nabla_\theta J} &= \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(R_b - \bar{R}_{\mathrm{EMA}})\nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \\ \bar{R}_{\mathrm{EMA}} &\leftarrow 0.9\bar{R}_{\mathrm{EMA}} + 0.1\bar{R}. \end{aligned} \tag{36}$$

式 (36) 给出带指数移动平均基线、以首个有效候选集的动作样本构造的批量策略梯度更新；B 为轨迹批量大小，τ_b 为第 b 条轨迹首次有效候选集上的采样割序列。等价地最小化以 PDI 为代价的优势加权对数概率，并按序列长度平均低层对数概率，防止长割序列仅因项数更多而产生过大梯度。高层使用相同 PDI 代价和独立 EMA 基线，每两轮更新一次；两层梯度范数均截断为 2。训练采用并行环境采样，并在每批样本收集完成后同步更新参数，形成并行层次 REINFORCE 训练过程 [31, 32]。

训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个采样环境，每个采样环境每轮完成四条采用 30 s 时间上限和 1024 MB 内存上限的求解轨迹，合计八条，训练 60 轮；低层和高层 Adam 初始学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}，每 10 轮乘 0.96。训练使用随机解码，正式推理使用宽度 3 的束搜索。每个配置–种子组合固定使用第 60 轮参数，不利用基准集或测试集选择模型参数；13 维 HEM、23 维仅特征和 23 维完整方法分别训练，避免把不同输入含义或补全环境的权重混用。

RDMCT-HBS 只排序并选择 SCIP 已生成的有效割，SPBS 只提交经完整模型检查的可行解；二者均不改变目标、约束、整数性或界逻辑。因此，学习模块影响的是搜索路径和限时内上下界收敛速度，而可行性和最优性仍具有与默认 SCIP 相同的含义。

算法 1：基于并行层次 REINFORCE 与束搜索的割平面选择算法

算法步骤

输入： SCIP 已验证候选行 C_t、高层策略 π_θ^H、低层 pointer 策略 π_θ^L、束宽 $B = 3$、本轮求解器割上限。
输出： 加入当前 LP 的有序割集 $S_t^\star = (i_1, \ldots, i_{k_t})$。
1. 训练策略。两个采样环境并行采集以 $R = -\mathrm{PDI}$ 为终端回报的求解轨迹；采用独立 EMA 基线的层次 REINFORCE 和同步 Adam 更新高、低层策略。正式推理时固定参数。
2. 形成候选池。按有效性降序、原始索引破同分，截取至多 128 行。
3. 编码状态。对每行计算 13 维 HEM 特征、10 维角色特征及角色质量，经分组投影、sigmoid 门控融合和 LSTM 编码得到候选状态。
4. 确定保留数。用 π_θ^H 预测保留比例，并经 0.2 比例上限、SCIP 上限和 16 条数量上限得到 k_t。
5. 初始化束。以空序列和对数概率 0 初始化 $\mathcal{B}_0$。
6. 束搜索扩展。对 $r = 1, \ldots, k_t$，由一次 glimpse 和 pointer 注意力得到掩码后的条件概率，将 $\mathcal{B}_{r-1}$ 中的每个前缀与全部未选候选组合并累加对数概率。
7. 束剪枝。保留联合概率最高的 3 条父束–候选扩展得到 $\mathcal{B}_r$；循环结束后取 $\mathcal{B}_{k_t}$ 的首序列。
8. 固定锚点。保留首序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点 A_t。
9. 构造扩展池。合并剩余 pointer 顺序与结构质量顺序，去重并截取至多 $2k_t$ 条得到 $\mathcal{R}_t$。
10. 次模补全。置 $S \leftarrow A_t$；当 $|S| < k_t$ 时，加入使 $F_t(S \cup \{i\}) - F_t(S)$ 最大的 $i \in \mathcal{R}_t \setminus S$。
11. 加入割平面。将 $S_t^\star$ 按锚点原顺序及补全选择顺序加入当前 LP。

4. 计算实验与结果分析

本节分别评价同质手固定布局基准和含洁净手、脏手约束的联合模型。前者用于分析给定布局下的模式选择及求解组件，后者同时优化配对、分腔和资源次序，并在求解

过程中显式分配物理手。第 4.8 节及其后的搜索诊断采用分型承片模型；此前各组实验采用同质手基准。两组分别按各自的布局、移动时间和承片条件评价，数值结论对应各自的实验配置。

4.1. 实验设计与指标

实验在 Windows 11 工作站上完成，配置 Intel Core Ultra 7 265KF 处理器、32 GB 内存及 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 显卡（8 GB 显存）。数学规划采用 SCIP 10.0.1 与 PySCIPOpt 6.1.0，策略训练与推理采用 PyTorch 2.11.0，Python 版本为 3.12.12。固定布局基准、策略训练及联合模型验证使用同一计算环境，各比较族的求解预算与初始化成本分别计量。

本节首先评价固定结构、双源配置 $\sigma = 1$ 下的模式与求解性能，其数值对应这一特例。第 4.8 节另评价联合模型的算法对照、模式扫描、来源路线及参数扰动。实验考察四个问题：批量与清洁间隔如何改变模式优选；同预算两阶段优化能否改善等待和节拍；SPBS 与结构感知选割分别如何影响可行解获得率和原始–对偶收敛；规模、混流比例和参数变化如何影响求解性能。实验包括模式对照、HEM 直接比较、960 次 SPBS 配对运行、1500 次等预算精修运行、300 次析因运行、80 次单因素扰动运行，以及各方法合计 729 次 40–64 片分布偏移运行。四张 16 片资源甘特图分别展示 $H = 10$ 和 $H = 3$ 下的两种纯模式。用于结果分析的可行排程均通过原模型约束检验与独立时序核算。

各对照方法采用相同的 MILP、SCIP 版本、实例及随机种子，并在每个比较族内使用相同时间与内存限制。设 $P(t)$ 为最小化问题在时刻 t 的原始界，即当前最好可行目标值；$D(t)$ 为对偶界，即搜索树给出的全局下界。进一步记 $\Delta(t) = |P(t) - D(t)|$、$m(t) = \min\{|P(t)|, |D(t)|\}$ 和 $M(t) = \max\{|P(t)|, |D(t)|\}$。当两界有限、同号且不相等时，按照 SCIP 的定义，终止相对原始–对偶间隙为：

$$G_{\text{end}} = 100\,\frac{\Delta(T)}{m(T)}. \tag{37}$$

若两界相等，SCIP 令 $G_{\text{end}} = 0$；若两界异号或有效界尚未同时获得，则返回 $+\infty$。式 (37) 以两界绝对值中的较小者归一化，因此 G_{end} 不以 100% 为上限；超过 100% 表示上下界绝对差大于两界绝对值中的较小者。

SCIP 计算 PDI 时采用另一种有界归一化。记瞬时积分 gap 为

$$g_{\text{PDI}}(t) = 100\,\frac{\Delta(t)}{M(t)}, \qquad \text{PDI} = \int_0^T g_{\text{PDI}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{38}$$

式 (38) 适用于有限同号且不相等的两界；两界相等时 SCIP 令 $g_{\text{PDI}}(t) = 0$，其余情形令 $g_{\text{PDI}}(t) = 100$。因此瞬时积分 gap 始终位于 $[0, 100]$，PDI 越低表示越早缩小界差。PDI 为 0 要求 gap 在几乎整个计时窗内为 0；$G_{\text{end}} = 0$ 只表示运行结束时证明最优，而 PDI 还计入最优性证明之前的界差。两项指标均采用 SCIP 的定义与求解统计量 [25, 26]。

制造实例是推断单位：先在实例内聚合随机重复，再对配对实例差异计算非参数 95% bootstrap 区间和 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正。限时运行保留在汇总中，避免把随机种子误当成独立制造证据。

表 3 给出 16 片代表性甘特图对应的实验参数。两台旋转腔共享 VTR，产品晶圆和辅助晶圆沿各自路线竞争机械手、load lock 和腔室空间；清洁计数、旋转及搬运时间均进入同一 MILP。图示排程均通过 SCIP 原模型约束检验和独立时序核算，用于比较两种模式的资源占用与事件衔接。

表 3 中的数值定义计算实验配置。产品回片时间比较采用相同累计名义加工时长：4×1 为一次 180 s，2×2 为两次 90 s。配方满足产品工艺要求作为比较前提，实验评价排程性能。

4.2. 清洁触发位置与批量驱动的工艺模式选择

多空间 CT 的稳态研究通常以周期或吞吐率评价设备效率 [4]。本文针对有限批次，以最后一片产品晶圆返回 LP 的时刻定义 $C_{\max}$，并以 $\text{WPH} = 3600|W|/C_{\max}$ 表示等效批次产出率。纯 4×1 每片加工 180 s，纯 2×2 每片加工 90+90 s，1:1 混跑按晶圆所属模式使用相应配方。H 计量每腔相邻清洁间的满片加工周期数，4×1 批次计 1 次，2×2 的每次曝光各计 1 次。模型按周期上限和完整链边界构造加工区段，并计入 500 s 清洁及其辅助晶圆装卸、旋转和搬运。

表 4 给出 $H = 3$ 和 10 的模式比较，表 5 汇总 $H = 3$–10 的逐点结果。其中 $H = 4$–9 实验包含 36 个配置，训练与求解器种子均为 1，每例主求解上限 14400 s，关闭第二阶段；36 个排程均通过独立验解，其中 35 个证明最优。16 片、$H = 5$、纯 2×2 在该预算内获得 907 s 可行解；以此为初始排程，对同一实例追加 28800 s 独立求解后，可行上界降至 898 s，下界为 694 s，终止 gap 为 29.39%。新排程通过主模型复验与 4 s 交换检查。该延长预算实验用于确定模式比较中的可行上界，其计算时间不计入固定预算的算法性能比较。清洁未激活时，16 片纯 2×2 在 $H = 6$–10 下生成相同的 MILP，最优完工时间均为 898 s。

8 片批次在 $H = 3$–10 下的三模式完工时间分别保持 610、578 和 654 s，纯 2×2 较纯 4×1 缩短 5.25%。$H = 3$ 时纯 2×2 与混跑分别产生 2 次和 1 次末端清洁；$H \geq 4$ 时均无清洁。该批量未形成内部清洁，模式排序在所测清洁间隔内保持一致。

16 片批次的优选模式随清洁间隔变化。$H = 3$ 时，纯 2×2 和混跑各含 2 次内部清洁，纯 4×1 以 944 s 最优。$H = 4$ 时，纯 2×2 仍含 2 次内部清洁，混跑仅含 2 次末端清洁，以 939 s 优于纯 4×1 的 944 s。$H = 5$ 时，纯 2×2 只产生 2 次末端清洁，其 898 s 可行排程优于另外两种模式的最优值，纯模式优先顺序由 $H = 4$ 的 4×1 切换为 $H = 5$ 的 2×2。$H = 6$–10 时三模式均无清洁，纯 2×2 以 898 s 最优，较纯 4×1 和混跑分别缩短 4.87% 和 4.37%。

这一变化由完整链分段和清洁位置共同驱动。16 片纯 2×2 每腔包含 4 个产品 PW 对；$H = 3$ 按 2+2 个 PW 对分段，$H = 4$ 按 3+1 分段，$H \geq 5$ 可形成一条完整链。因此，$H = 3$ 和 4 虽然内部清洁数相同，仍具有不同的供片与回片次序；$H = 4$ 的 1470 s 对应后一分段布局。模式选择需要同时匹配批量、配方构成和允许的完整链长度。实验采用随 H 重构的预设完整链布局，因此表中比较反映清洁上限与链布局的联合效应。

24 片批次的扩展实验覆盖 $H = 3$–6 及三种预设模式，每个配置的主求解预算为 7200 s。纯 4×1 在四个清洁间隔下的最优完工时间均为 1268 s。$H = 4$ 时，纯 2×2 与混跑

Table 3: 固定布局清洁频率实验与代表甘特图的参数（等总名义加工时间场景）。

类别	参数与取值	类别	参数与取值
旋转腔	CH1、CH2，两台共享旋转 PM，每台 4 个空间	工艺时间	4×1 为 180 s；2×2 为 90+90 s
清洁	相邻清洁间最多 $H = 3$–10 个有效加工周期；纯辅助晶圆清洁 500 s	腔室动作	旋转 180° 为 2 s；相邻腔室动作间隔 1 s
ATR	1 台双手机器人，容量 2；装/卸 4 s，完整带片搬运 11 s	VTR	1 台四手机器人，容量 4；带片搬运 4 s，空载换位 4 s
ATR 细节	LL–LP 空载返回 6 s；AL 处 PW 对交换 8 s	AL	容量 1；每片最小对准占用 20 s
Load lock	LLupper 每槽抽气/复位 30 s，LLlower 每槽放气/复位 25 s	LL 容量	upper 和 lower 各含 2 个独立槽位
物料源	LP1–LP4，每个容量 25 片	辅助晶圆	可复用 8 片，每腔 4 片；存储区容量 10 片
批次与模型	产品基本批量 4 片；13 个工艺步骤	腔室容量界	每台 PM 最多 15 个 4×1 批次槽
模型上界	Big-M = 10000；模块和机器人驻留上界均为 10000 s	等待设置	可避免等待硬上限取 0，表示关闭该可选限制
求解目标	产品回片完工时间与等待精修	策略	固定训练种子 1、第 60 轮、23 维特征
解码与割池	束宽 3；候选割池 128，单轮最多选 16 条	求解器	SCIP 随机种子 1；采用可用且通过验解的初始排程
求解与选图	产品回片目标；模式比较采用完工时间界；甘特图采用等待精修后的排程	排程验证	所有排程均通过原模型及独立验解

Table 4: 相同累计名义加工时长下的清洁端点比较。清洁总次数为两台腔室的内部与末端清洁次数之和。† 表示经验证的完工时间上界；相应 WPH 按该完工时间计算。

批次（片）	H	模式	清洁总次数	$C_{\max}$（s）	WPH（片/h）
8	10	纯 4×1	0	610	47.21
8	10	纯 2×2	0	**578**	**49.83**
8	10	4:4 混跑	0	654	44.04
8	3	纯 4×1	0	610	47.21
8	3	纯 2×2	2	**578**	**49.83**
8	3	4:4 混跑	1	654	44.04
16	10	纯 4×1	0	944	61.02
16	10	纯 2×2	0	**898**	**64.14**
16	10	8:8 混跑	0	939	61.34
16	3	纯 4×1	0	**944**	**61.02**
16	3	纯 2×2	4	1402	41.08
16	3	8:8 混跑	2	1530	37.65
24	10	纯 4×1	0	1268	68.14
24	10	纯 2×2	0	**1237**†	**69.85**
24	10	12:12 混跑	0	1250	69.12
24	3	纯 4×1	2	**1268**	**68.14**
24	3	纯 2×2	6	2220†	38.92
24	3	12:12 混跑	4	2324†	37.18

Table 5: 给定 PW 对布局下，8、16 和 24 片批次在 $H = 3$–10 下的三模式完工时间、清洁次数与优选模式。时间单位为 s。

批次（片）	H	$C_{\max}$（s）			$\Delta C_{\max}$（s）	清洁总次数			优选模式
		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混跑		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混跑	
8	3	610	578	654	-32	0	2	1	纯 2×2
8	4	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	5	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	6	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	7	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	8	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	9	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	10	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
16	3	944	1402	1530	458	0	4	2	纯 4×1
16	4	944	1470	939	526	0	2	2	1:1 混跑
16	5	944	898†	939	-46	0	2	0	纯 2×2
16	6	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	7	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	8	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	9	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	10	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
24	3	1268	2220†	2324†	952	2	6	4	纯 4×1
24	4	1268	2928†	1827†	1660	0	4	2	纯 4×1
24	5	1268	1769†	1796	501	0	2	2	纯 4×1
24	6	1268	1880†	1263†	612	0	2	1	1:1 混跑
24	7	1268	1237†	1250	-31	0	2	0	纯 2×2
24	8	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	9	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	10	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2

清洁总次数为两台腔室内部与末端清洁之和。† 表示可行上界，其余完工时间已证明最优。$\Delta C_{\max}$ 为表列纯 2×2 与纯 4×1 时间之差。优选模式由最优值比较或可行上界低于竞争模式下界确定。

的求解下界分别为 1342 和 1774 s；$H = 5$ 时，纯 2×2 的下界为 1440 s，混跑的最优值为 1796 s，因此这两个清洁间隔均由纯 4×1 优选。$H = 6$ 时，混跑取得 1263 s 可行排程，低于纯 4×1 的最优值 1268 s 及纯 2×2 的下界 1440 s，确定了混跑的模式优势；混跑自身的终止 gap 为 10.40%。$H = 3$ 的纯 2×2 配置经 28800 s 独立求解，得到 2220 s 可行排程、2082 s 下界和 6.63% 终止 gap。该排程通过主模型复验及 4 s 交换检查；其下界与混跑下界 2302 s 均高于纯 4×1 的最优值 1268 s，因而 $H = 3$ 也由纯 4×1 优选。延长预算的求解用于模式排序判定，运行时间不纳入原固定预算的算法比较。由此，24 片批次在 $H = 3$–5 时优选纯 4×1，在 $H = 6$ 时优选 1:1 混跑。与 16 片结果相比，24 片批次在 $H = 5$ 时的优选模式由纯 2×2 变为纯 4×1，说明清洁间隔的模式选择效应取决于批量与完整链布局。

24 片 $H = 7$–10 的 12 个配置均获得通过验解的排程。对 $H = 10$ 混跑的独立求解在 28800 s 预算内证明最优完工时间为 1250 s；$H = 7$–10 的混跑 MILP 的目标、约束与变量界完全相同，因此四个清洁间隔对应相同的最优完工时间。纯 2×2 在 $H = 8$–10 下具有 1237 s 可行排程；将其生产事件时序迁移至 $H = 7$ 模型，并安排两次末端清洁后，同样得到经原模型复验的 1237 s 排程。纯 2×2 在 $H = 7$ 及 $H = 8$–10 下的有效界区间分别为 $[712, 1237]$ 和 $[842, 1237]$ s。其可行上界均低于混跑的 1250 s 与纯 4×1 的 1268 s 最优值，因此 $H = 7$–10 均优选纯 2×2，所构造排程较两种竞争模式分别缩短 1.04% 和 2.44%。延长预算求解与排程迁移用于模式判定，其计算时间独立于固定预算的算法比较。

四张资源甘特图均采用 16 片批次，分别展示 $H = 10$ 和 3 的两种纯模式。各图横轴截至最后一片产品返回时刻 $C_{\max}$；纯 4×1 每次加工 180 s，纯 2×2 每次曝光 90 s。为分析最短完工时间排程的等待分布，$H = 10$ 纯 2×2 在保持 $C_{\max} \le 898 + 10^{-6}$ s 的条件下进一步最小化路线总等待，并允许调整资源次序；所得最优路线总等待为 492 s。路线等待按每片晶圆六个相邻工序间隔累计，其中 AL 成对协调占 448 s、加工后卸片前等待占 36 s、下装载锁回片前等待占 8 s。该路线指标统计工序间等待，腔室内两次加工之间的间隔另行计量。

图中腔室泳道将交换动作与等待分开绘制：灰色交换块按实际动作起止时刻绘制，额外等待以浅粉色表示。相邻加工间隔由交换前等待与交换过程共同构成。四指 VTR 的合并交换耗时 4 s；拆分交换包含 4 s 卸片、至少 4 s 空载换位及 4 s 装片，并允许在卸片与装片之间协调其他物料动作。图 6 中 CH1 首次相邻加工间隔为 63 s，其中 59 s 为交换前等待，4 s 为合并交换。该排程中，下一产品 PW 对 W5/W6 在 299 s 进入上装载锁，329 s 完成真空侧准备；CH1 于 270 s 结束前一周期后等待至 329 s，再执行 329–333 s 的合并交换。$H = 3$ 的短链排程中，多数相邻周期采用连续 4 s 合并交换；CH1 第五、六周期之间包含 1106–1108 s 和 1112–1116 s 两段等待，以及 1108–1112 s 卸片和 1116–1120 s 装片。末次加工在装片完成的 1120 s 立即开始，至 1210 s 结束。两种排程均保持每次加工 90 s。进一步在同一 $H = 10$ 模型中将两个腔室全部 8 个相邻加工间隔限制为 4 s，得到经独立验解的最优完工时间 960 s，比 898 s 增加 62 s（6.90%）。连续交换压缩了局部加工间隔，同时约束了共享资源的供回片次序；在该有限批次下，允许局部等待获得更短的整批完工时间。

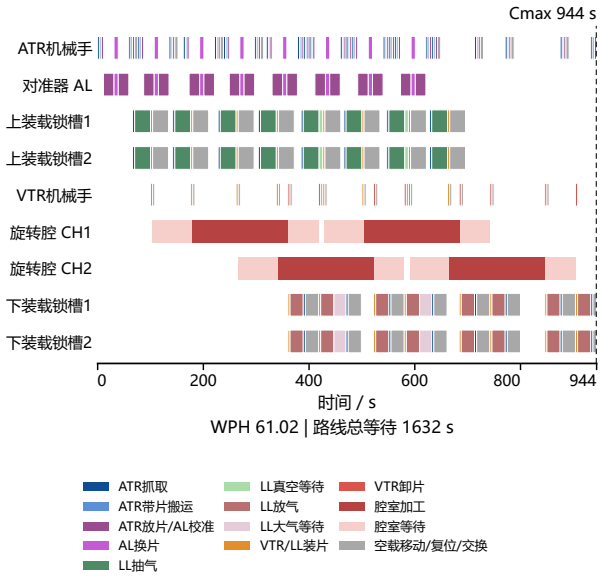


Figure 5: 同质手固定布局基准：$H = 10$ 时 16 片纯 4×1 排程。无清洁，$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

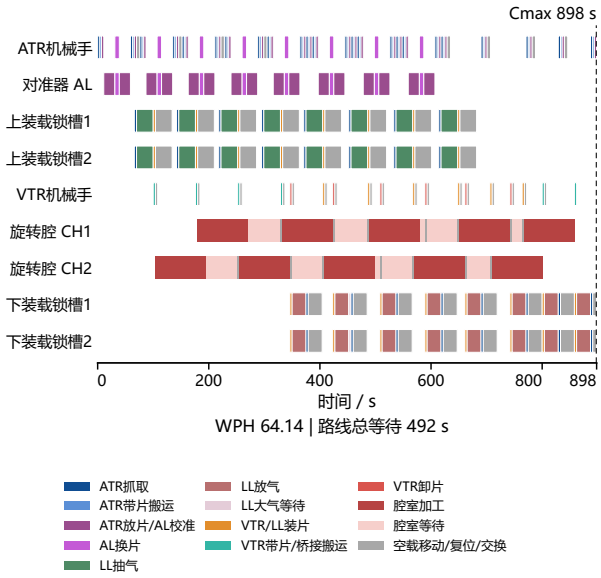


Figure 6: 同质手固定布局基准：$H = 10$ 时 16 片纯 2×2 的等待精修排程。无清洁，$C_{\max} = 898$ s，WPH 为 64.14 片/h；在该完工时间约束下，路线累计等待最小值为 492 s。腔室泳道中灰色表示 4 s 交换动作，浅粉色表示等待。

4.3. 等预算下的等待与节拍精修

等待时间约束会进一步影响制造系统的产出和控制表现[19]。同为 600 s 总预算时，完整两阶段工作流采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段对照将 600 s 全部用于主求解。图 9 显示，两阶段工作流的路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著，表明两阶段工作流能够在相同总预算下明显改善排程等待与节拍质量。

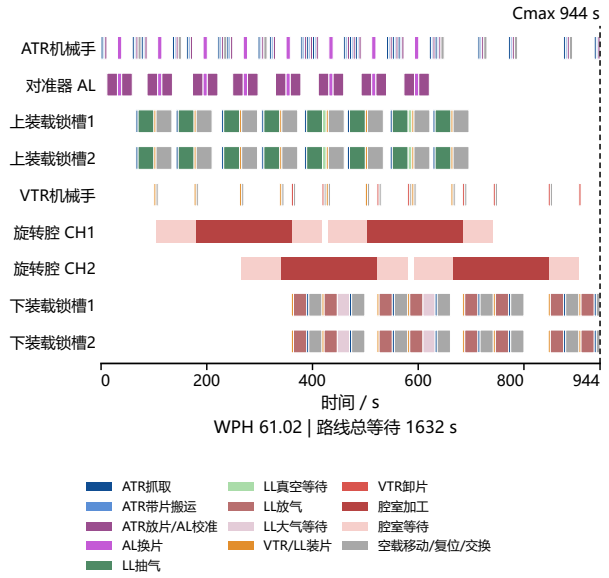


Figure 7: 同质手固定布局基准：$H = 3$ 时 16 片纯 4×1 排程。$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

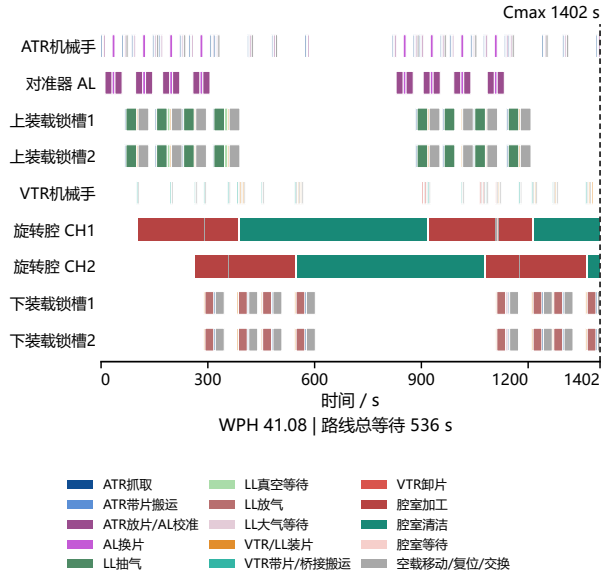


Figure 8: 同质手固定布局基准：$H = 3$ 时 16 片纯 2×2 排程。包含 2 次内部清洁和 2 次末端清洁；图示时域截至产品回片，$C_{\max} = 1402$ s，WPH 为 41.08 片/h，路线累计等待为 536 s；腔室泳道中交换动作与等待分别绘制。

二次目标对照与完整线性精修均使用 540+ 至多 60 s。线性精修的节拍偏差为 22.04，较二次目标的 60.18 降低 63.38%，该配对差异经 Holm 校正后显著（$p = 0.0377$）；路线总等待、最大等待和节拍变异系数整体接近。在相同预算下，线性精修显著降低了所定义的节拍偏差。

表 6 分离第二阶段及精修目标形式的影响，与表 7 的初始化消融共同评价工作流组件。

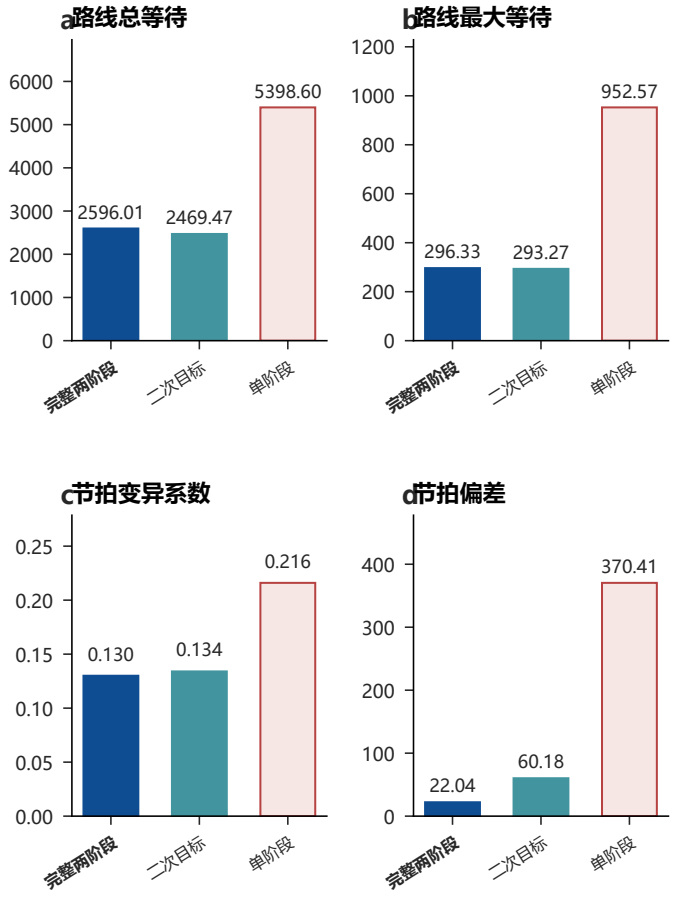


Figure 9: 相同 600 s 总预算下的排程运行质量。（a）路线总等待时间；（b）路线最大等待时间；（c）节拍变异系数；（d）节拍偏差。三种配置采用相同的 20 个实例，每种 500 次运行；纵轴单位依次为 s、s、无量纲和 s，柱顶为观察均值。

4.4. SPBS 与结构感知割选择

表 7 汇总 SPBS 配对实验，包含 48 个实例、每个实例 10 个配对种子。计时比较评价离线 SPBS 构造完成后的主求解性能。相对无初始解条件，预计算 SPBS 将可行解获得率由 51.67% 提高至 100%，增加 48.33 个百分点（95% 区间 [34.58, 62.29]）；平均 PDI 由 27473.05 降至 20278.78，降低 7194.27 或 26.19%（95% 区间 [5145.78, 9317.61]）。两项配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p = 2.55 \times 10^{-5}$ 和 $p = 3.46 \times 10^{-8}$）。预计算 SPBS 提高了后续求解阶段的可行排程获得率，并改善原始–对偶收敛。

HEM-13D 是与本文结构感知割选择器最直接的学习型基线。两者共享同一 SPBS、训练实例、随机种子、候选上限、隐藏维数和 600 s 求解预算，每种方法包含 500 次运行。表 8 给出两种策略的配对比较。相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的平均 PDI 由 16823.18 降至 16585.70，平均求解时间由 219.65 s 降至 218.32 s，平均终止相对 gap 由 127.24% 降至 126.01%，证明最优率由 62.4% 提高到 63.2%；完整方法的 500 次运行均获得可行解。按 20 个制造实例聚合随机重复后，四项配对均值差的 95% bootstrap 区间均包含 0，Holm 校正 p 值均为 1.0。相同 SPBS 条件下，两种学习策略的观察均值接近；配对区间同时覆盖正、负差异，因此本文以观察均值描述该组比较。

该对照在相同初始化和求解预算下联合评价角色感知表

Table 6: 第二阶段及目标形式消融。每个配置包含 20 个实例、500 次运行，总预算均为 600 s；表中为实例聚合均值，各指标越小越好。

配置	总等待（s）	最大等待（s）	节拍 CV	节拍偏差（s）
完整线性精修	2596.01	296.33	0.130	22.04
二次目标精修	2469.47	293.27	0.134	60.18
移除第二阶段	5398.60	952.57	0.216	370.41

Table 7: 预计算 SPBS 对限时 MILP 搜索的影响，计时不含初始解构造。每个条件包含 48 个实例、每例 10 个配对种子，共 480 次运行。

指标	无初始解	SPBS	观察变化
可行解获得率（%）	51.67	100.00	+48.33 个百分点
平均 PDI	27473.05	20278.78	-26.19%

Table 8: 共同 SPBS 和预算下 RDMCT-HBS 相对 HEM-13D 的直接比较。

指标	HEM-13D	RDMCT-HBS	观察变化
平均 PDI	16823.18	16585.70	-1.41%
平均求解时间（s）	219.65	218.32	-0.61%
平均终止 gap（%）	127.24	126.01	-0.97%
证明最优率（%）	62.4	63.2	+0.80 个百分点

示、序列解码与结构补全，量化其在共同 SPBS 条件下对 PDI、求解时间、终止间隙和证明最优率的影响。

4.5. 规模、混流构成与求解难度

析因设计包含 $4\times5\times3=60$ 个晶圆数–配方构成–加工尺度单元，每个单元使用 5 个求解器种子，共 300 次运行。图 10 显示明显的规模转折：8 片和 16 片各自的 75 次运行均证明最优，平均 PDI 分别为 28.13 和 1876.54，平均求解时间为 0.34 和 33.86 s；24 片和 32 片的证明最优率降至 36% 和 20%，平均 PDI 升至 31155.94 和 32959.89，平均求解时间升至 408.55 和 433.20 s。

表 9 给出析因实验中各规模的模型维度。每个规模包含 15 个不同参数配置，统计基于预求解前的标量变量和约束，不重复计入求解器种子。16 片和 24 片实例的平均变量数分别为 2645.2 和 6711.2；在名义加工尺度的 1:1 混流配置下，具体变量数分别为 2722 和 6630。变量数包括布局固定指示量和线性化辅助量，因此描述代数表示规模；独立决策空间还取决于固定关系与工艺约束。

代数表示规模与候选次序数量具有不同的增长关系。若资源 r 上有 K_r 个候选动作，成对排序至多引入 $\binom{K_r}{2}$ 个二元量，全部资源对应的数量上界为 $\sum_{r\in R}\binom{K_r}{2}$；在尚未施加前序关系时，一个资源上的全排列数则为 $K_r!$。工艺先后关系与资源耦合进一步筛选这些候选次序。因此，二次量级的排序表示仍可编码阶乘量级的候选次序，变量维度与组合搜索规模应分别衡量。

预设 PDI 析因模型的 $R^2=0.998$。在 1:1 混跑条件下，24 片和 32 片的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63，而加工尺度主效应及其预设交互项的 95% 区间均包含 0。因此，在所测 0.9–1.1 加工尺度范围内，求解难度的观察差异主要与批次规模及混流构成的交互相关，加工尺度对应的差异相对较小。

4.6. 参数扰动下的可运行性

既有研究表明，清洁动作及其触发条件会改变 CT 的机器人动作序列、周期时间和晶圆延迟 [14, 16]。据此，单因

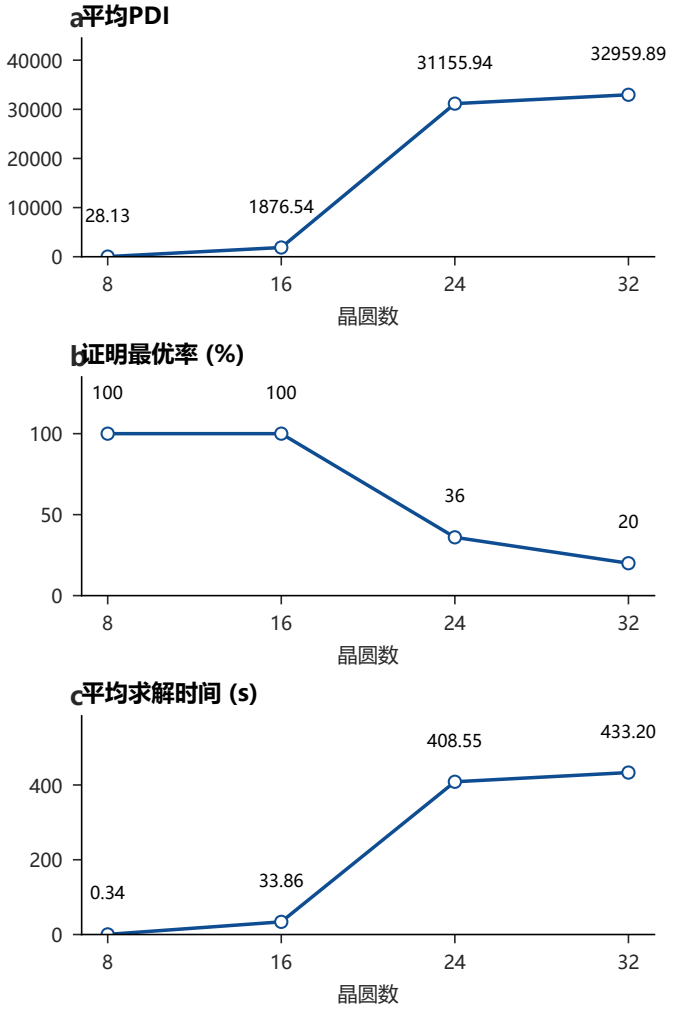


Figure 10: 批次规模对求解性能的影响。(a) 平均 PDI；(b) 证明最优率；(c) 平均求解时间。横轴为晶圆数（片），纵轴单位依次为 PDI、% 和 s；每个规模包含 75 次运行，共 300 次运行。

素敏感性实验覆盖搬运、加工、清洁间隔和真空区辅助晶圆库存的 8 个预设场景，共 80 次运行。全部运行均获得并验解可行排程，其中 20 次证明最优；场景平均 PDI 位于 28899.41–42478.32 之间。较长清洁间隔对应最低平均 PDI，较慢搬运对应最高平均 PDI，反映了所测参数配置下平均搜索表现的差异。

4.7. 分布偏移下的可行排程交付

分布偏移测试把批次扩大到 40–64 片并改变混流组成，9 个制造场景中全部对照方法共形成 729 次运行，其中完整方法为 135 次。该实验评价规模与混流组成变化下的排程交付和求解效率。全部 729 次运行均返回通过原模型约束检验与独立时序核算的可行排程，说明共享 SPBS–MILP–

Table 9: 给定 PW 布局下析因实验的模型规模。每个规模含 15 个模型；除变量范围外，各列为均值，一般整数变量数均为 0。

产品片数	总变量数	二元变量数	连续变量数	总变量范围	约束数
8	1163.6	644.6	519.0	892–1450	2947.0
16	2645.2	1632.4	1012.8	2217–3457	8727.0
24	6711.2	4962.4	1748.8	5507–9362	23670.8
32	9984.0	7547.2	2436.8	7801–13663	41630.8

SCIP 链路在所测规模与配方构成变化下持续输出可验证的排程。该组证明最优率为 0%；完整方法、默认 SCIP 和自适应评分方法的平均 PDI 分别为 73919.15、73670.99 和 70915.54。可行排程交付在该组保持 100%，平均 PDI 则以自适应评分方法最低。

4.8. 分型承片约束下的联合排程实验

六个补充配置覆盖 6 片、$H = 3$ 的单源与双源设备，8 片双源的 $H = 3$ 与 10，以及 16 片和 24 片双源的 $H = 3$。单源辅助晶圆由大气区存储经 ATR 和装载锁供回，不执行对准；双源辅助晶圆由真空区存储经 VTR 供回。各配置的两种产品配方数量相等，产品依次分布于 LP1–LP4，同模式产品允许跨 LP 配对。辅助晶圆为 8 片共享库存。VTR 输入未加工产品仅使用两只脏手，输出完成加工的产品仅使用两只洁净手，辅助晶圆可使用任一空闲手；每个完整承片区间固定占用同一物理手。VTR 取片、移动和放片分别为 1、2 和 1 s，旋转为 2 s，LL 上下槽位属于同一接口，两者之间不另计移动时间。加工时长为 180 s 或两次 90 s。固定策略按名义工作量向两台腔室分配同模式 PW 对；联合模型同时选择配对、分腔和周期占位。两者均优化资源次序及事件时刻。

每个配置的五种设置使用完全相同的初始变量赋值，求解器和策略训练种子均为 1，初始解构造与辅助变量补全单独计时。固定策略、默认 SCIP、HEM 和完整选割方法的主求解预算均为 300 s；精修设置采用 270 s 主求解与至多 30 s 第二阶段；六个精修配置均以默认 SCIP 为主求解器，与默认 SCIP 的 300 s 单阶段结果比较。学习策略沿用固定布局基准的第 60 轮参数，在联合模型上保持冻结。30 个排程均通过物料完整路线、加工次数、逐手承载、产品手型、清洁及辅助晶圆复用的独立检查。表 10 列出共同初始解下获得的可行完工时间，按最后一片产品实际返回原 LP 的时刻计算。

固定策略在四个 6 片或 8 片配置中获得较短的可行完工时间，在 16 片和 24 片配置中与联合方法相同。默认 SCIP、HEM 与完整选割方法的 18 次联合主求解均保持共同初始解的配对、辅助身份、分腔及加工周期结构，产品完工时间也与初始值相同。该组排程的可行结构由初始化提供，随后时间精修的收益见表 13。6 片和 8 片配置各调用学习选割一次，16 片与 24 片配置的调用次数为零；三种联合方法在所测预算内得到相同排程结构和完工时间。固定与联合设置的差异反映其在给定预算下的搜索表现，联合可行域包含对应固定结构子集。

进一步以 4 片和 6 片双源混合实例检验固定结构与联合搜索的关系。两种配方的产品数量分别为 2:2 和 3:3，清洁间隔均为 $H = 10$，共享辅助库存为 8 片，采用完整候选容量。4 片实例在 LP1、LP2 各放置一片 4×1 产品，在 LP3、LP4 各放置一片 2×2 产品；6 片实例在 LP1、LP2 各放置两种配方的产品各一片，在 LP3 和 LP4 分别放置一片 4×1 和 2×2 产品。每例的两种设置共用同一完整初始变量赋值，默认 SCIP 种子为 1，主求解上限为 1800 s，关闭第二阶段。两例初始化分别耗时 0.296 和 0.781 s，独立于主求解预算。表 11 同时列出终止下界与可行上界；四个排程均通过完整物流、逐手承载和辅助复用检查。

Table 10: 分型承片模型与固定策略的同预算比较。时间单位为 s；固定列为固定策略 SCIP，初始列为共同起点，其余三种方法采用联合模型。各行共用初始排程，数值为 300 s 内的可行完工时间。

N	来源	H	初始	固定	SCIP	HEM	本文
6	双源	3	2051	1903	2051	2051	2051
6	单源	3	3917	3718	3917	3917	3917
8	双源	3	2300	2075	2300	2300	2300
8	双源	10	1779	1235	1779	1779	1779
16	双源	3	4221	4221	4221	4221	4221
24	双源	3	6823	6823	6823	6823	6823

4 片固定结构的最优完工时间为 532 s，较共同初始排程缩短 40.09%；6 片固定结构获得 957 s 可行排程，较初始排程缩短 37.45%。两次联合求解均保留初始配对、辅助身份、分腔和周期占位；4 片实例由 888 s 改善至 717 s，来自既有结构内的时间与资源组织调整。固定结构的 532 和 957 s 完整赋值也均满足未固定结构的联合模型约束。因此，这些排程同时给出联合问题的有效可行上界，而表 11 保留各次独立搜索实际获得的界。两次联合求解分别处理 12 和 3 个节点，表明释放结构决策后，该表达在所测预算内的搜索进展较慢。

上述两例的已选结构在两台腔室间重复借用同一组辅助晶圆，每个生产周期均包含 D1 和 D2；同一实体晶圆须先归还再借用，使两腔的相应加工周期依次执行。名义加工负载的均衡并不自动产生腔室并行，辅助身份与借用区间还共同约束可实现的重叠。四个排程均无清洁，其比较对应辅助复用、分型承片与运输时序的耦合。辅助库存总量、实际借用安排和求解所得时序因此需要共同评价。

为进一步检验结构选择的作用，分别以 532 和 957 s 固定结构排程启动完整联合模型，保留全部配对、辅助身份、分腔及周期决策自由度，追加 1800 s 主求解，种子仍为 1 且关闭第二阶段。两例均保留输入排程的主要结构和完工时间，终止下界分别为 46 和 39 s。表 12 给出这两次强初始解验证及辅助身份对照。追加预算与获得初始解的前置求解成本分别计量。

辅助身份对照保持 4 片实例的产品配对、腔室归属、周期类型、占位和前后侧结构不变，仍使用同一 8 片共享库存；将 CH1 的辅助需求分配给 D1/D2，将 CH2 的辅助需求分配给 D3/D4。这一对照仅固定新的辅助借用结构，资源次序、物理手分配和事件时刻由 MILP 优化。以 60 s 预搜索所得的 628 s 排程为起点，追加 1800 s 主求解后得到 403 s 可行完工时间，终止下界为 393 s。该完整变量赋值满足未固定结构的联合模型，因而同时给出 4 片联合问题

Table 11: 小规模双源混合实例的结构对照（$H=10$，时间单位为 s）。两种设置的主求解上限均为 1800 s；4 片固定结构在 45 s 时上下界收敛。

N	初始	固定结构		联合模型	
		下界	上界	下界	上界
4	888	532	532	46	717
6	1530	725	957	39	1530

的 403 s 可行上界。

分腔辅助身份排程中，CH1 的 4×1 加工位于 173–353 s，CH2 的两次 2×2 曝光位于 104–194 s 和 204–294 s，两腔累计加工重叠 111 s。四片产品分别在 403、396、347 和 340 s 返回原 LP；完整物流、加工次数、逐手承载和辅助晶圆复用均满足约束，清洁次数为零。403 s 低于原辅助借用结构的已证最优值 532 s，缩短 129 s（24.25%）。由于原结构内的全部时序安排均受 532 s 最优值约束，这一严格改善表明，辅助身份调整与随后的时序优化能够突破仅优化原结构时的完工时间。该对照在库存数量不变的条件下量化辅助借用结构的价值；原同初始解算法对照仍按表 10 评价。

精修逐片累计产品与辅助晶圆的运输路线等待，即相邻搬运或供回片事件间隔扣除必要移动、对准或压力转换时长后的剩余时间。该指标与前述固定布局实验的产品路线等待分别统计。表 13 显示，六个配置的总运输路线等待降低 8.40%–29.21%，最大单项等待均由 73 s 降至 65 s。6 片单源配置的总等待由 2200 s 降至 1680 s，下降 23.64%；实际产品完工时间由 3917 s 缩短至 3875 s。五个双源配置的实际完工时间也均缩短。同为 300 s 求解总预算，连续时刻精修在所测配置中同时压缩了运输等待和产品完工时间。

双源联合模型的模式扫描覆盖 $N=8,16,24$ 及 $H=3,\dots,10$，每个配置分别采用纯 4×1、纯 2×2 和产品数量各半的混合模式。各单元使用至多 20 s 分层初始搜索和 300 s 主求解。表 14 给出 72 个通过独立物理检查的可行完工时间，其比较对象是在该预算与初始化策略下获得的排程。

在所得排程中，8 片批次在 $H=5,7$ 时以纯 2×2 的完工时间最短，在 $H=8$–10 时以混合模式最短。16 片批次的最短观察值在 $H=3$–6 时来自纯 4×1，在 $H=7,8$ 时来自混合模式，在 $H=9,10$ 时来自纯 2×2。24 片批次则在全部所测 H 下均以纯 4×1 最短，其完工时间从 $H=3$ 的 4640 s 降至 $H=6$–10 的 3945 s，降幅为 14.98%。这些差异体现了清洁条件、批量与有限预算搜索共同作用下的排程表现。

为检验两种来源路线，另对 2 片和 4 片混合产品、$H=2,3$ 的八个已有排程进行物理手分配。原排程采用同质手模型、120 s 主求解和至多 20 s 分层初始化；本次保持事件时刻不变，八个排程均能满足洁净手与脏手限制。表 15 给出复核后的完工时间。2 片实例的两个产品采用不同模式，分别与辅助晶圆配对；4 片实例实现 LP1 与 LP2、LP3 与 LP4 之间的同模式产品配对。产品经 AL 和装载锁供回，单源辅助晶圆从大气区存储直接经 ATR 送入 LL，双源辅助晶圆经真空区供回，完整路线、加工次数与共享库存均满足约束。四组配置中，双源排程的可行完工时间均较短。

进一步以 8 片、$H=3$、双源混合产品检验加工时长与辅助库存变化，主求解预算为 300 s，初始化预算为 20 s。表 16 覆盖名义加工时长的 ±10% 扰动及 4、6、10 片辅助晶圆库存。五个单元均获得完整可行排程，说明所建模的配对、清洁与运输关系能够在这些输入变化下保持可行。表中数值为各输入下单独搜索所得的完工时间，用于评价排程可获得性。

表 17 给出 16 片、$H=10$ 时两种纯模式在预求解前的模型维度。物理手分配除引入承片位置选择外，还需表达同

Table 12: 强初始解与辅助身份对照（$H=10$，双源，时间单位为 s）。追加求解均限时 1800 s；原固定结构结果取自表 11。末行下界对应固定的新辅助结构。重叠为两腔加工区间交集的总时长；前置构造与求解另行计时。

N	设置	起点	下界	上界	重叠
4	原固定结构	888	532	532	0
4	联合强初始解	532	46	532	0
6	联合强初始解	957	39	957	0
4	分腔辅助身份	628	393	403	111

Table 13: 分型承片模型的同总预算运输等待精修。时间单位为 s；上标 (1)/(2) 分别表示 300 s 单阶段与 270+ 至多 30 s 双阶段。六组均采用默认 SCIP；$C_{\max}$ 按实际产品返回时刻计算。

N	来源	H	$L^{(1)}_{\text{sum}}$	$L^{(2)}_{\text{sum}}$	降幅（%）	$C^{(1)}_{\max}\to C^{(2)}_{\max}$
6	双源	3	356	252	29.21	2051 → 1916.91
6	单源	3	2200	1680	23.64	3917 → 3875
8	双源	3	532	480	9.77	2300 → 2150.96
8	双源	10	524	480	8.40	1779 → 1732.96
16	双源	3	1100	960	12.73	4221 → 3886.80
24	双源	3	1624	1440	11.33	6823 → 6066.30

Table 14: 分型承片联合模型在 300 s 主求解预算下的可行完工时间（s）。混合模式中两种产品数量相等。

N	H	4×1	2×2	混合
8	3	1315	1658	1934
8	4	1315	1798	1315
8	5	1315	1230	1264
8	6	1315	1318	1315
8	7	1315	1267	1315
8	8	1315	1267	1227
8	9	1315	1267	1227
8	10	1315	1281	1227
16	3	2975	4716	3423
16	4	2633	3470	3056
16	5	2633	3056	2955
16	6	2633	2976	3055
16	7	2633	2874	2599
16	8	2633	3064	2585
16	9	2633	2554	2585
16	10	2633	2591	2636
24	3	4640	7336	5991
24	4	4361	6060	5359
24	5	4358	5434	5473
24	6	3945	5434	4835
24	7	3945	4796	4835
24	8	3945	4799	4835
24	9	3945	4799	4838
24	10	3945	4796	4203

Table 15: 经分型承片复核的单源与双源小规模排程完工时间（s）。单源辅助晶圆不执行对准。

N	H	单源	双源
2	2	2378	1028
2	3	1433	514
4	2	2436	1280
4	3	1491	854

Table 16: 分型承片联合模型的参数扰动结果。时长以 s 计；两种模式时长分别为单次 4×1 与单次 2×2 加工。

4×1 时长	2×2 时长	辅助库存	$C_{\max}$
162	81	8	1880
198	99	8	1988
180	90	4	1875
180	90	6	1888
180	90	10	1937

一手上承片区间的互斥；对应的手分配变量为 672 和 992 个，手占用排序变量为 14028 和 30628 个。腔内次序由周期占位、首末加工及前后侧状态表示。表中数量包括启用条件、对称选择及可由路线推导的次序，衡量代数表示规模；实际可行组合还受物料、容量与时序约束共同限制。

在 $H=10$、双源、8 片辅助且两种产品数量各半的配置中，16 片与 24 片完整模型分别有 124048 和 296700 个变量。仅考虑产品两两配对并分配至两个有标签腔室时，偶数配方数量对应的候选组合数为 $N_\zeta!N_\psi!/[(N_\zeta/2)!(N_\psi/2)!]$，16 片与 24 片分别为 2822400 和 442597478400。该计数包含标签对称，且尚未施加满片、清洁与物流限制；它描述指定候选类别的增长，不代表可行排程数或独立变量维度。

4.9. 搜索阶段与强化界诊断

在 8 片与 16 片双源、$H=3$ 的混合配置上，进一步采用共同可行初始解和相同强化界，分别运行默认 SCIP 与完整选割方法，各限时 120 s。强化界由必要路线与资源占用给出的解析下界以及初始排程的完工时间上界组成。这四次诊断独立于前述 300 s 算法对照，用于识别搜索预算消耗的阶段。

8 片配置中，两种方法均保留 2300 s 可行排程，终止下界为 492 s；均进入根节点的首次 LP 求解，分别执行 25630 和 24675 次 LP 迭代，尚未触发学习选割。16 片配置中，两种方法均保留 4221 s 可行排程，120 s 预算耗用于预处理，处理节点数与 LP 求解次数均为零。四个最终排程均满足独立物理校验。该诊断将求解时间定位于预处理及根节点松弛阶段，表明本组联合模型的搜索成本首先来自大规模离散表达与连续松弛求解。

4.10. 模式选择与求解性能的讨论

分型承片联合模型同时协调产品配对、辅助晶圆借用、腔室占位和物理手分配。107 次主实验及 7 次小规模结构验证均形成完整可执行排程。原固定结构内的资源次序与时刻优化将 4 片和 6 片实例分别从 888 和 1530 s 改善至 532 和 957 s；以这两个结果启动联合搜索后，所测预算内仍保留其主要结构。辅助身份对照则在同一 8 片库存下将 4 片完工时间降至 403 s，并形成 111 s 两腔加工重叠。产品配对、分腔和周期结构相同时，辅助身份安排仍可改变可实现的并行程度及最短完工时间。因此，结构选择的价值应同时考察产品组织和辅助借用关系。六组等预算精修进一步量化了给定离散结构内的等待与完工时间改善。

加工模式的比较需结合设备条件和求解设置。同质手固定布局基准中，清洁触发位置决定内部清洁对后续产品的延迟，16 片 $H=4$ 与 24 片 $H=6$ 分别由混合模式优选；在该基准的 24 片、$H=7$–10 配置下，纯 2×2 的 1237 s 可行上界低于另外两种模式的最优值。分型承片联合模型则在另一组移动时间、承片限制和 300 s 搜索预算下比较所获排程，其中 24 片在所测清洁间隔内均以纯 4×1 的观察完工时间最短。这两组结果分别服务于给定布局的模式选择和联合搜索所得排程的评价。

Table 17: 16 片、$H=10$ 联合模型的规模审计；计数为预处理前候选变量。

变量类别	4×1	2×2
ATR 排序	4560	4560
VTR 动作排序	27730	63190
VTR 手分配	672	992
VTR 手占用排序	14028	30628
AL 排序	120	120
上 LL 排序	120	120
下 LL 排序	120	120
辅助身份借用排序	2244	5724
全部变量	78351	180925
全部约束	376764	887126

求解组件对应不同的性能来源。固定布局基准中的预计算 SPBS 提高后续限时搜索的可行解获得率，两阶段精修压缩等待并改善节拍；共同 SPBS 下，完整选割策略与 HEM 的观察平均指标接近。分型承片实验进一步说明，初始化为联合模型提供了可执行起点，时间精修改善已选结构下的排程，而学习选割的作用以求解过程进入分离阶段为前提。因而，可行排程获得、时间质量与界收敛应分别评价。

5. 结论

本文建立了 PECVD 旋转腔组合设备的两阶段联合排程模型。模型以晶圆配对连接产品与辅助晶圆的供回路线，同时决策腔室分配、资源次序、物理手分配与动作时刻，统一表示满片加工、辅助晶圆复用、周期清洁及驻留约束。单源与双源配置由辅助晶圆的来源区域和运输路线区分，洁净手与脏手约束贯穿完整承片区间。

分型承片模型的 107 次主实验及 7 次小规模结构验证均获得通过独立物理校验的排程。4 片辅助身份对照在保持产品配对、分腔、周期结构和 8 片库存不变的条件下，通过调整实际借用身份并重新优化时序，将完工时间从原固定结构的最优值 532 s 降至 403 s，缩短 24.25%，两腔加工累计重叠 111 s。这一结果说明辅助借用关系是影响可实现并行与完工时间的实质结构决策。六个单源与双源配置中，同为 300 s 总求解预算，两阶段精修将运输路线总等待降低 8.40%–29.21%，最大单项等待由 73 s 降至 65 s，实际产品完工时间也均缩短。8、16 和 24 片批次的 72 个模式扫描单元给出了各清洁条件下的可行排程比较；24 片批次在所测 $H=3$–10 下均以纯 4×1 的观察完工时间最短。八个小规模来源路线排程还实现了产品–辅助配对、跨 LP 同模式产品配对，以及满足分型承片要求的两类供回路线。

同质手固定布局基准分别量化模式选择与求解组件的作用。相同累计名义加工时长下，批量与清洁位置共同改变模式优选；16 片无清洁配置的纯 2×2 完工时间为 898 s，较纯 4×1 缩短 4.87%。相同 600 s 总预算下，两阶段精修使路线总等待降低 51.91%；预计算 SPBS 使后续主求解的可行解率由 51.67% 提高至 100%，平均 PDI 降低 26.19%。这些结果与分型承片实验共同说明，辅助晶圆供回、清洁与产品加工需要联合安排，结构化初始化提供可行排程，固定主要结构后的连续时刻精修改善运行质量。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与研究材料可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型及求解方法的软件实现可向通讯作者合理申请。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助语言编辑、中英翻译、LaTeX 一致性检查、数值求解方法的实现与调试及实验可视化。使用上述工具后，作者审阅和编辑了相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Pan, C.R., Zhou, M.C., Qiao, Y., Wu, N.Q., 2018. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15, 2, 586–601. doi:10.1109/TASE.2016.2642997.

[2] Applied Materials, n.d. Producer XP Precision CVD. https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/producer-xp-precision-cvd.html (accessed 7 September 2026).

[3] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., Li, T., 2024. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Applied Sciences 14, 9490. doi:10.3390/app14209490.

[4] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[5] Perkinson, T.L., McLarty, P.K., Gyurcsik, R.S., Cavin, R.K., 1994. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 7, 369–373. doi:10.1109/66.311340.

[6] Rostami, S., Hamidzadeh, B., 2002. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 15, 341–349. doi:10.1109/TSM.2002.801379.

[7] Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2010. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, 303–315. doi:10.1109/TASE.2008.2008633.

[8] Qiao, Y., Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2012. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 25, 432–446. doi:10.1109/TSM.2012.2199338.

[9] Qiao, Y., Wu, N., Zhou, M.C., 2014. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Transactions on Industrial Informatics 10, 286–300. doi:10.1109/TII.2013.2272702.

[10] Wang, J., Hu, H., Pan, C., Zhou, Y., Li, L., 2020. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7, 776–789. doi:10.1109/JAS.2020.1003150.

[11] Wang, J., Liu, C., Zhou, M.C., Abusorrah, A., 2025. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 240–251. doi:10.1109/TASE.2024.3349380.

[12] Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

[13] Kim, H., Kim, H.J., Lee, J.H., Lee, T.E., 2013. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. International Journal of Production Research 51, 3671–3687. doi:10.1080/00207543.2012.758392.

[14] Yu, T.S., Lee, T.E., 2020. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 58, 434–447. doi:10.1080/00207543.2019.1593547.

[15] Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

[16] Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

[17] Zhu, Q., Yuan, J., Wang, G., Hou, Y., 2025. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 667–679. doi:10.1109/TASE.2023.3275703.

[18] Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

[19] Lee, J.H., Zhao, C., Li, J., Papadopoulos, C.T., 2018. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. Journal of Manufacturing Systems 46, 208–220. doi:10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[20] Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

[21] Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[22] Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

[23] Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[24] Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in:

Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[25] Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

[26] Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

[27] Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to Cut via Hierarchical Sequence/Set Model for Efficient Mixed-Integer Programming. arXiv:2404.12638. URL: https://arxiv.org/abs/2404.12638.

[28] Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

[29] Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

[30] Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

[31] Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

[32] Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.